

Introdução à Ciência dos Dados

Aula 06 – Visualização

**(Baseado em material da Profa. Raquel – UFMG e
no livro "Show me the Numbers")**

Sumário

- Introdução
- Tabelas
- Gráficos

Visualização de Dados

- Conversão dos dados em um formato visual ou tabular para que as características e relacionamentos entre os objetos e atributos possam ser analisados por seres humanos
- Uma das técnicas mais poderosas na análise exploratória de dados
 - Facilidade para humanos analisarem visualmente
 - Permite a detecção de padrões e tendências
 - Permite a detecção de *outliers* e padrões incomuns
- Comunicação de dados de forma efetiva

Visualização de Dados

- Mapeamento da informação para o formato visual
- Objetos, seus atributos e as relações entre eles são traduzidos em elementos gráficos, tais como pontos, linhas, formas, e cores
- A deposição dos elementos visuais são fundamentais para facilitar o entendimento dos dados

Visualização de Dados

- Dois tipos de dados:
 - Quantitativos: medem coisas
 - Categóricos: subdividem coisas em grupos úteis
- Diferentes papéis em tabelas e gráficos, e normalmente são estruturados e exibidos de formas distintas

Visualização de Dados

- Informações quantitativas sempre envolvem relacionamentos
 - Simples: entre valores quantitativos e categóricos
 - Complexos: entre conjuntos de valores quantitativos

Visualização de Dados

- Relacionamentos quantitativos
 - Estoque de um produto por região geográfica
 - Receita de vendas por intervalo de tempo
 - Despesa de departamento por intervalo de tempo
 - Valor gasto em marketing relacionado ao número de pedidos recebidos
 - Preços de produtos relacionados ao número de unidades vendidas

Visualização de Dados

- Relacionamentos Quantitativo/Categórico
 - Estoque de um produto por região geográfica
 - Receita de vendas por intervalo de tempo
 - Despesa de departamento por intervalo de tempo
- Relacionamentos Quantitativo/Quantitativo
 - Valor gasto em marketing relacionado ao número de pedidos recebidos
 - Preço de produtos relacionados ao número de unidades vendidas

Visualização de Dados

- Relacionamentos envolvendo categorias
 - Nominais: sub-divisões de uma categoria sem ordem (Masculino, Feminino)
 - Ordinais: sub-divisões de uma categoria com ordenação {primeiro, segundo}, {pequeno, médio, grande}
 - Intervalos: sub-divisões que consistem em uma série de intervalos sequenciais que dividem um conjunto de valores quantitativos em intervalos (faixas de renda)
 - Hierárquicos: envolve múltiplas categorias que estão relacionadas em diferentes níveis (instituto, departamento, cursos)

Visualização de Dados

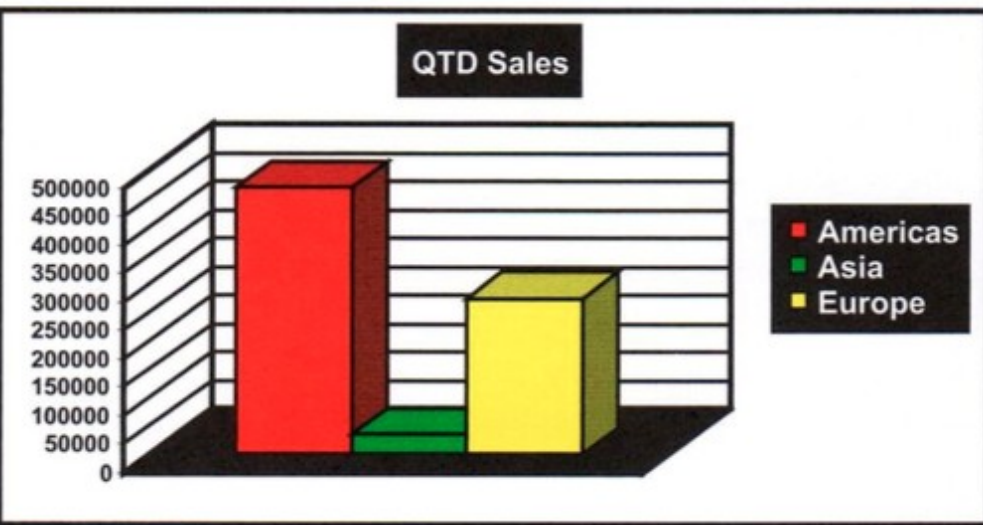
- Relacionamentos envolvendo quantidades
 - Ranking: sub-divisões com ordenação
 - Razão: dois valores são comparados pela divisão de um pelo outro
 - Correlação: dois conjuntos de valores são comparados para determinar se seu crescimento ou decrescimento está relacionado

Visualização de Dados

- Qual a melhor solução: Gráfico ou Tabela?

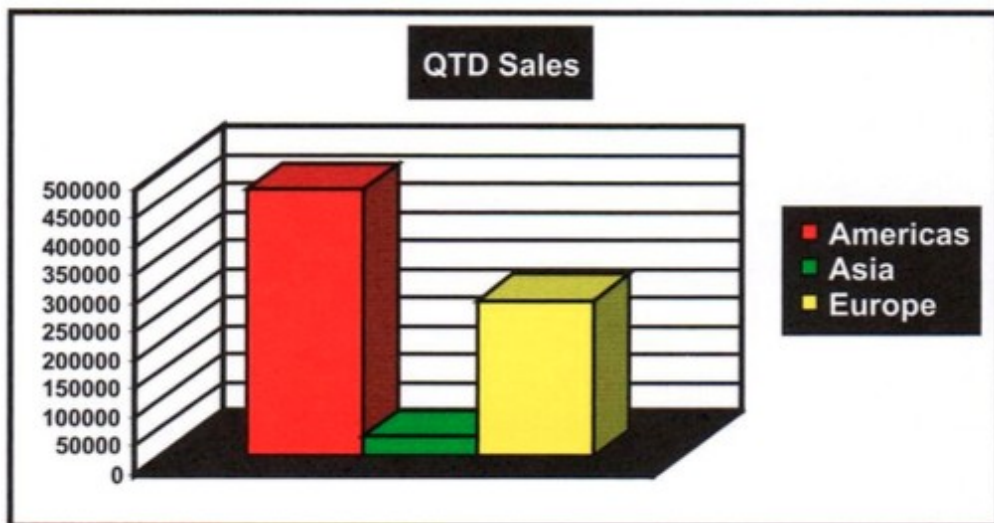
Visualização de Dados

- Qual a melhor solução: Gráfico ou Tabela?



Visualização de Dados

- Qual a melhor solução: Gráfico ou Tabela?



2003 Q1-to-Date Regional Sales

March 15, 2003

	Sales (U.S. \$)	Percent of Total Sales	Current Percent of Qtr Plan	Projected Sales (U.S. \$)	Qtr End Projected Percent of Qtr Plan
Americas	469,384	60%	85%	586,730	107%
Europe	273,854	35%	91%	353,272	118%
Asia	34,847	5%	50%	43,210	62%
	\$778,085	100%	85%	\$983,212	107%

Note: To date, 83% of the quarter has elapsed.

Visualização de Dados

Tabelas

Visualização de Dados: Tabelas

- Dados organizados em linhas e colunas
- Dados codificados como texto
- Usadas por muitos séculos

TABELA DO IMPOSTO DE RENDA 2020		
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Parcela a deduzir do IRPF (R\$)
Até 1.903,98	-	-
De 1903,99 até 2.826,65	7,5	R\$ 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05	15	R\$ 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68	22,5	R\$ 636,13
Acima de 4.664,68	27,5	R\$ 869,36
impostoderendabrasil.net		

Visualização de Dados: Tabelas

- Quando usar tabelas?
 - Consulta de valores individuais
 - Comparação de valores individuais
 - Valores precisos são necessários

Visualização de Dados: Tabelas

- Como organizar os dados para que eles contem uma história?
- As subdivisões categóricas devem ser organizadas em linhas ou colunas?
- Os dados deveriam ser separados em subgrupos com quebras entre eles?
- Os dados deveriam ser ordenados de alguma forma?

Visualização de Dados:

Tabelas

Region	Product	Units Sold
Region 01	Product 01	152
	Product 02	198
	Product 03	164
	Product 04	230
	Product 05	214
	Product 06	282
	Product 07	648
	Product 08	454
	Product 09	182
	Product 10	944
	Product 11	878
	Product 12	263
	Product 13	790
	Product 14	529
	Product 15	476
Region 02	Product 01	443
	Product 02	133
	Product 03	399

Visualização de Dados:

Tabelas

Product	Regions			
	North	East	South	West
Product 01	94	152	174	87
Product 02	122	198	226	113
Product 03	101	164	188	94
Product 04	142	230	263	131
Product 05	132	214	244	122
Product 06	174	282	323	161
Product 07	401	648	742	371
Product 08	281	454	519	260
Product 09	112	182	208	104
Product 10	584	944	1,081	540
Product 11	543	878	1,005	502
Product 12	163	263	301	151
Product 13	489	790	904	452
Product 14	327	529	606	303
Product 15	295	476	545	273
Total	3,960	6,403	7,330	3,665

Visualização de Dados: Tabelas

- **Colunas ou Linhas?**

- Quantas subdivisões cada categoria contém?
 - Se são poucas subdivisões: colunas
 - Se são muitas subdivisões: linhas
- Qual o número máximo de caracteres por subdivisão?
 - Se alguma subdivisão possui texto longo, organizar em linhas
- Algumas subdivisões envolvem séries temporais ou rankings?
 - Séries temporais: colunas
 - Ranking: linhas

Visualização de Dados:

Tabelas

Region	1992				1993	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
North	393	473	539	639	439	538
East	326	393	447	530	364	447
South	401	483	550	652	448	549
West	538	647	737	874	601	736
Total	1,658	1,996	2,274	2,696	1,852	2,270

Year	Qtr	Region				Total
		North	East	South	West	
1992	1	393	326	401	538	1,658
	2	473	393	483	647	1,996
	3	539	447	550	737	2,273
	4	639	530	652	874	2,695
1993	1	439	364	448	601	1,852
	2	538	447	549	736	2,270

Visualização de Dados: Tabelas

Rank	Product	Sales (U.S. \$)
1	Product J	1,939,993
2	Product E	1,784,794
3	Product G	1,642,010
4	Product A	1,510,649
5	Product D	1,389,797
6	Product C	1,278,614
7	Product B	1,176,324
8	Product H	1,082,219
9	Product F	995,641
10	Product I	915,990

Visualização de Dados: Tabelas

- Uso do espaço em branco
 - Os espaços podem ser manipulados para direcionar os olhos do leitor entre linhas e colunas
 - Se deseja que o leitor avalie os dados coluna a coluna, privilegie o espaço entre colunas em detrimento do espaço entre linhas
 - Se deseja que o leitor avalie os dados linha a linha, faça o oposto

Visualização de Dados:

Tabelas

Product	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Product 01	93,993	84,773	88,833	95,838	93,874	83,994	84,759	92,738	93,728	93,972	93,772	99,837
Product 02	87,413	78,839	82,615	89,129	87,303	78,114	78,826	86,246	87,167	87,394	87,208	92,848
Product 03	90,036	81,204	85,093	91,803	89,922	80,458	81,191	88,834	89,782	90,016	89,824	95,634
Product 04	92,737	83,640	87,646	94,557	92,620	82,872	83,626	91,499	92,476	92,716	92,519	98,503
Product 05	86,245	77,785	81,511	87,938	86,136	77,071	77,773	85,094	86,002	86,226	86,043	91,608
Product 06	88,833	80,119	83,956	90,576	88,720	79,383	80,106	87,647	88,582	88,813	88,624	94,356
Product 07	82,614	74,511	78,079	84,236	82,510	73,826	74,498	81,511	82,382	82,596	82,420	87,751
Product 08	85,093	76,746	80,421	86,763	84,985	76,041	76,733	83,957	84,853	85,074	84,893	90,384
Product 09	87,646	79,048	82,834	89,366	87,535	78,322	79,035	86,475	87,399	87,626	87,440	93,095
Product 10	90,275	81,420	85,319	92,047	90,161	80,672	81,406	89,070	90,021	90,255	90,063	95,888

Product	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Product 01	93,993	84,773	88,833	95,838	93,874	83,994	84,759	92,738	93,728	93,972	93,772	99,837
Product 02	87,413	78,839	82,615	89,129	87,303	78,114	78,826	86,246	87,167	87,394	87,208	92,848
Product 03	90,036	81,204	85,093	91,803	89,922	80,458	81,191	88,834	89,782	90,016	89,824	95,634
Product 04	92,737	83,640	87,646	94,557	92,620	82,872	83,626	91,499	92,476	92,716	92,519	98,503
Product 05	86,245	77,785	81,511	87,938	86,136	77,071	77,773	85,094	86,002	86,226	86,043	91,608
Product 06	88,833	80,119	83,956	90,576	88,720	79,383	80,106	87,647	88,582	88,813	88,624	94,356
Product 07	82,614	74,511	78,079	84,236	82,510	73,826	74,498	81,511	82,382	82,596	82,420	87,751
Product 08	85,093	76,746	80,421	86,763	84,985	76,041	76,733	83,957	84,853	85,074	84,893	90,384
Product 09	87,646	79,048	82,834	89,366	87,535	78,322	79,035	86,475	87,399	87,626	87,440	93,095
Product 10	90,275	81,420	85,319	92,047	90,161	80,672	81,406	89,070	90,021	90,255	90,063	95,888

Visualização de Dados: Tabelas

- Grids e linhas
 - Delimitar linhas e colunas
 - Agrupar subconjuntos de dados
 - Ressaltar subconjuntos de dados

Visualização de Dados:

Tabelas

Product	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
Product 01	93,993	84,773	88,833	95,838	93,874	83,994
Product 02	87,413	78,839	82,615	89,129	87,303	78,114
Product 03	90,036	81,204	85,093	91,803	89,922	80,458
Product 04	92,737	83,640	87,646	94,557	92,620	82,872
Product 05	86,245	77,785	81,511	87,938	86,136	77,071
Total	450,425	406,241	425,697	459,266	449,854	402,508

Product	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
Product 01	93,993	84,773	88,833	95,838	93,874	83,994
Product 02	87,413	78,839	82,615	89,129	87,303	78,114
Product 03	90,036	81,204	85,093	91,803	89,922	80,458
Product 04	92,737	83,640	87,646	94,557	92,620	82,872
Product 05	83,733	75,520	79,137	85,377	83,627	74,826
Total	447,913	403,976	423,323	456,705	447,346	400,264

Product	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
Product 01	93,993	84,773	88,833	95,838	93,874	83,994
Product 02	87,413	78,839	82,615	89,129	87,303	78,114
Product 03	90,036	81,204	85,093	91,803	89,922	80,458
Product 04	92,737	83,640	87,646	94,557	92,620	82,872
Product 05	83,733	75,520	79,137	85,377	83,627	74,826
Total	447,913	403,976	423,323	456,705	447,346	400,264

Visualização de Dados: Tabelas

Product	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Total
Product 01	93,993	84,773	88,833	95,838	93,874	83,994	541,305
Product 02	87,413	78,839	82,615	89,129	87,303	78,114	503,414
Product 03	90,036	81,204	85,093	91,803	89,922	80,458	518,516
Product 04	92,737	83,640	87,646	94,557	92,620	82,872	534,072
Product 05	83,733	75,520	79,137	85,377	83,627	74,826	482,220
Total	447,913	403,976	423,323	456,705	447,346	400,264	2,579,526

Product	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Total
Product 01	93,993	84,773	88,833	95,838	93,874	83,994	541,305
Product 02	87,413	78,839	82,615	89,129	87,303	78,114	503,414
Product 03	90,036	81,204	85,093	91,803	89,922	80,458	518,516
Product 04	92,737	83,640	87,646	94,557	92,620	82,872	534,072
Product 05	83,733	75,520	79,137	85,377	83,627	74,826	482,220
Total	447,913	403,976	423,323	456,705	447,346	400,264	2,579,526

Visualização de Dados: Tabelas

- Uso de cores suaves para preenchimento do fundo é interessante para destacar

Product	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Product 01	93,993	84,773	88,833	95,838	93,874	83,994	84,759	92,738	93,728	93,972	93,772	99,837
Product 02	87,413	78,839	82,615	89,129	87,303	78,114	78,826	86,246	87,167	87,394	87,208	92,848
Product 03	90,036	81,204	85,093	91,803	89,922	80,458	81,191	88,834	89,782	90,016	89,824	95,634
Product 04	92,737	83,640	87,646	94,557	92,620	82,872	83,626	91,499	92,476	92,716	92,519	98,503
Product 05	86,245	77,785	81,511	87,938	86,136	77,071	77,773	85,094	86,002	86,226	86,043	91,608
Product 06	88,833	80,119	83,956	90,576	88,720	79,383	80,106	87,647	88,582	88,813	88,624	94,356
Product 07	82,614	74,511	78,079	84,236	82,510	73,826	74,498	81,511	82,382	82,596	82,420	87,751
Product 08	85,093	76,746	80,421	86,763	84,985	76,041	76,733	83,957	84,853	85,074	84,893	90,384
Product 09	87,646	79,048	82,834	89,366	87,535	78,322	79,035	86,475	87,399	87,626	87,440	93,095
Product 10	90,275	81,420	85,319	92,047	90,161	80,672	81,406	89,070	90,021	90,255	90,063	95,888

Product	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Product 01	93,993	84,773	88,833	95,838	93,874	83,994	84,759	92,738	93,728	93,972	93,772	99,837
Product 02	557,378	502,704	526,780	568,319	556,673	498,084	502,621	549,936	555,807	557,254	556,068	592,033
Product 03	574,100	517,785	542,583	585,369	573,373	513,027	517,699	566,434	572,481	573,972	572,750	609,794
Product 04	304,273	274,426	287,569	310,246	303,888	271,904	274,381	300,210	303,415	304,205	303,557	323,191
Product 05	30,427	27,443	28,757	31,025	30,389	27,190	27,438	30,021	30,342	30,420	30,356	32,319
Product 06	305,186	275,249	288,432	311,176	304,799	272,720	275,204	301,111	304,325	305,118	304,468	324,161
Product 07	6,104	5,505	5,769	6,224	6,096	5,454	5,504	6,022	6,087	6,102	6,089	6,483
Product 08	61,220	55,215	57,859	62,422	61,143	54,708	55,206	60,403	61,048	61,207	61,076	65,027
Product 09	50,813	45,828	48,023	51,810	50,748	45,407	45,821	50,134	50,670	50,801	50,693	53,972
Product 10	52,337	47,203	49,464	53,365	52,271	46,770	47,196	51,638	52,190	52,326	52,214	55,591

Visualização de Dados: Tabelas

- Uso de cores suaves para preenchimento do fundo é interessante para destacar

Product	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Total
Product 01	93,993	84,773	88,833	95,838	93,874	83,994	541,305
Product 02	87,413	78,839	82,615	89,129	87,303	78,114	503,414
Product 03	90,036	81,204	85,093	91,803	89,922	80,458	518,516
Product 04	92,737	83,640	87,646	94,557	92,620	82,872	534,072
Product 05	83,733	75,520	79,137	85,377	83,627	74,826	482,220
Total	447,913	403,976	423,323	456,705	447,346	400,264	2,579,526

Product	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Total
Product 01	93,993	84,773	88,833	95,838	93,874	83,994	541,305
Product 02	87,413	78,839	82,615	89,129	87,303	78,114	503,414
Product 03	90,036	81,204	85,093	91,803	89,922	80,458	518,516
Product 04	92,737	83,640	87,646	94,557	92,620	82,872	534,072
Product 05	83,733	75,520	79,137	85,377	83,627	74,826	482,220
Total	447,913	403,976	423,323	456,705	447,346	400,264	2,579,526

Visualização de Dados: Tabelas

- Orientação do texto

The diagram illustrates five different text orientations for the word "orientação":

- A horizontal instance at the bottom left.
- A vertical instance rotated 90 degrees counter-clockwise, located in the middle left.
- A vertical instance rotated 90 degrees counter-clockwise, located in the center.
- A diagonal instance rotated approximately 45 degrees counter-clockwise, located in the upper right.
- A diagonal instance rotated approximately 30 degrees counter-clockwise, located in the middle right.

Visualização de Dados: Tabelas

- Orientação do texto
 - Não há representação melhor que a da linguagem natural da esquerda para a direita
 - Há casos em que esta orientação não deve ser seguida, mas geralmente acontecem em gráficos e não em tabelas

Visualização de Dados: Tabelas

- Alinhamento
 - Números que representem valores quantitativos devem ser alinhados à direita

Sales	Sales	Sales
93,883.39	93,883.39	93,883.39
5,693,762.32	5,693,762.32	5,693,762.32
483.84	483.84	483.84
674,663.39	674,663.39	674,663.39
548.93	548.93	548.93
3,847.33	3,847.33	3,847.33
\$6,467,189.20	\$6,467,189.20	\$6,467,189.20

Visualização de Dados: Tabelas

- Alinhamento
 - Datas devem ser alinhadas à esquerda mantendo constante o número de dígitos

Date	Date	Date	Date
12/17/02	12/17/02	12/17/02	12/17/02
1/2/03	01/02/03	1/2/03	01/02/03
1/17/03	01/17/03	1/17/03	01/17/03
2/9/03	02/09/03	2/9/03	02/09/03
10/29/03	10/29/03	10/29/03	10/29/03
12/1/03	12/01/03	12/1/03	12/01/03
1/1/03	01/01/03	1/1/03	01/01/03

Visualização de Dados: Tabelas

- Alinhamento
 - Texto que não expressa nem números nem datas, devem ser alinhados à esquerda

Product Code	Product Name	Product Code	Product Name	Product Code	Product Name
A1838	2-Door Sport	A1838	2-Door Sport	A1838	2-Door Sport
A89	4-Door Sport	A89	4-Door Sport	A89	4-Door Sport
J98488	2-Door Luxury	J98488	2-Door Luxury	J98488	2-Door Luxury
J3883	4-Door Luxury	J3883	4-Door Luxury	J3883	4-Door Luxury
K9288	2-Door Truck	K9288	2-Door Truck	K9288	2-Door Truck
K38733	4-Door Truck	K38733	4-Door Truck	K38733	4-Door Truck

Visualização de Dados: Tabelas

- Alinhamento
 - Quando o texto tem tamanho fixo e é pequeno, pode ser centralizado

Cust Code	Preferred?	Cust Code	Preferred?
193847394	Y	193847394	Y
109388484	N	109388484	N
187466463	N	187466463	N
174563553	N	174563553	N
175357736	Y	175357736	Y
167374565	Y	167374565	Y

Visualização de Dados: Tabelas

- Alinhamento
 - Alinhar o cabeçalho juntamente com o conteúdo
 - Cabeçalhos de agrupamento devem ser centralizados

Product	Regions				Total
	North	East	South	West	
Product A	94	152	174	87	507
Product B	122	198	226	113	659
Product C	101	164	188	94	547
Product D	142	230	263	131	766
Product E	132	214	244	122	712
Product F	304	491	562	281	1,638
Total	895	1,448	1,657	829	4,829

Visualização de Dados: Tabelas

- Números
 - Não incluir informação desnecessária
 - Alinhar os dados de forma consistente
 - Colocar . (ou ,) a cada três dígitos (Ex.: 1.455.038 ao invés de 1455038)
 - Truncar a exibição de 3 dígitos para milhar, milhão, bilhão
 - Usar o sinal de negativo ou parênteses para indicar números negativos
 - Colocar o sinal de % em todo valor percentual

Visualização de Dados: Tabelas

- Datas
 - Expresse meses no formato de dois dígitos (01, 02, ...) ou três caracteres (jan, fev, ...)
 - Expresse dias usando o formato de dois dígitos
 - Exclua porções da data que não sejam necessárias no contexto
 - Atenção: formato varia entre países
 - EUA: mês antes do dia
 - Europa/Brasil: dia antes do mês

Visualização de Dados: Tabelas

- Precisão de números e datas
 - Grau de detalhe
 - Não deve exceder o necessário para se atingir os objetivos da comunicação e as necessidades do usuário

Region	Revenue	% of Total	% of Total	% of Total	% of Total
Americas	636,663,663	40%	39.8%	39.82%	39.816%
Europe	443,874,773	28%	27.8%	27.76%	27.759%
Asia	399,393,993	25%	25.0%	24.98%	24.978%
Australia	99,838,333	6%	6.2%	6.24%	6.244%
Middle East	10,399,383	1%	0.7%	0.65%	0.650%
Africa	7,939,949	1%	0.5%	0.50%	0.497%
Total	\$1,598,110,094	100%	100.0%	99.94%	99.944%

Visualização de Dados: Tabelas

- Fontes
 - Devem ser legíveis
 - Padrão em toda a tabela
 - Com ou sem serifa (linha ou curva no extremo das letras)

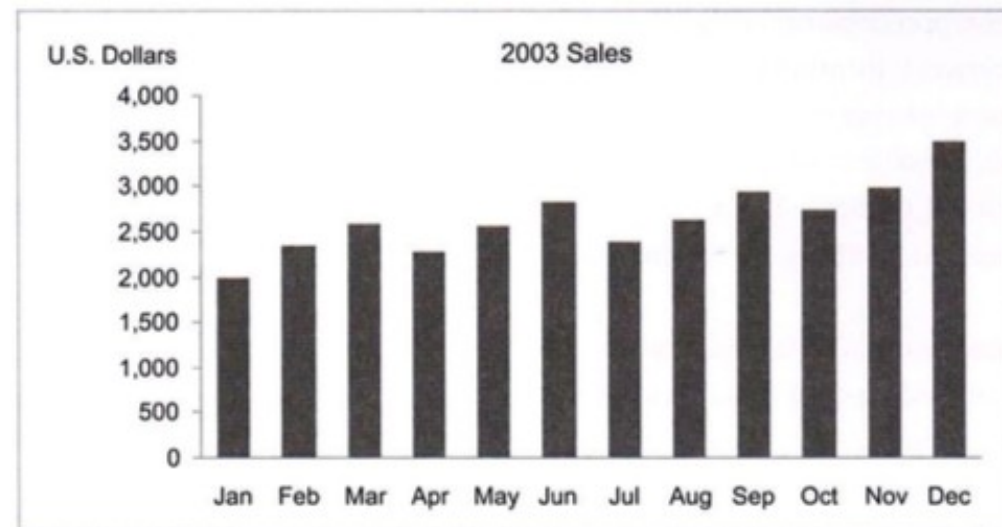
Boa legibilidade		Difícil legibilidade	
Com serifa	Sem serifa	Com serifa	Sem serifa
Times new roman	Arial	Stencil	Britanic bold
Palatino	Verdana	Baskerville	Papyrus
Courier	Tahoma	<i>Monotype corsiva</i>	PT sans narrow

Visualização de Dados

Gráficos

Visualização de Dados: Gráficos

- Os valores são exibidos em uma área delimitada por um ou mais eixos
- Os valores são codificados por objetos visuais posicionados entre os eixos
- Os eixos provêm escalas (quantitativas ou categóricas) usadas

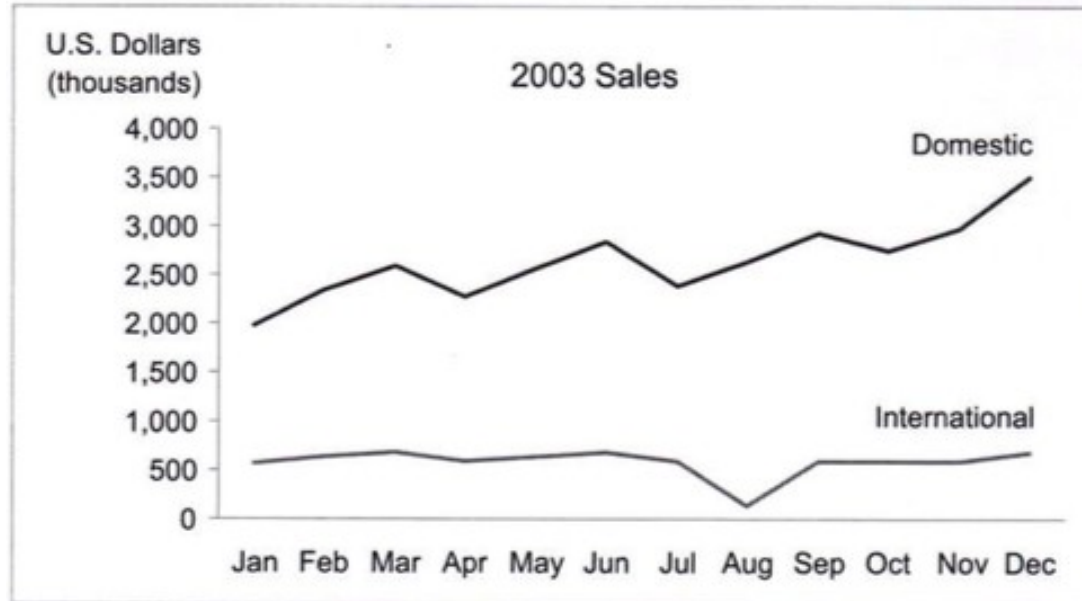


Visualização de Dados: Gráficos

- Revelam também a forma dos dados
- Permitem a detecção de inúmeros pontos de interesse
- Permitem a comparação de valores, identificação de similaridades e diferenças
- Mostram relacionamentos entre diversos atributos, dando a eles formas

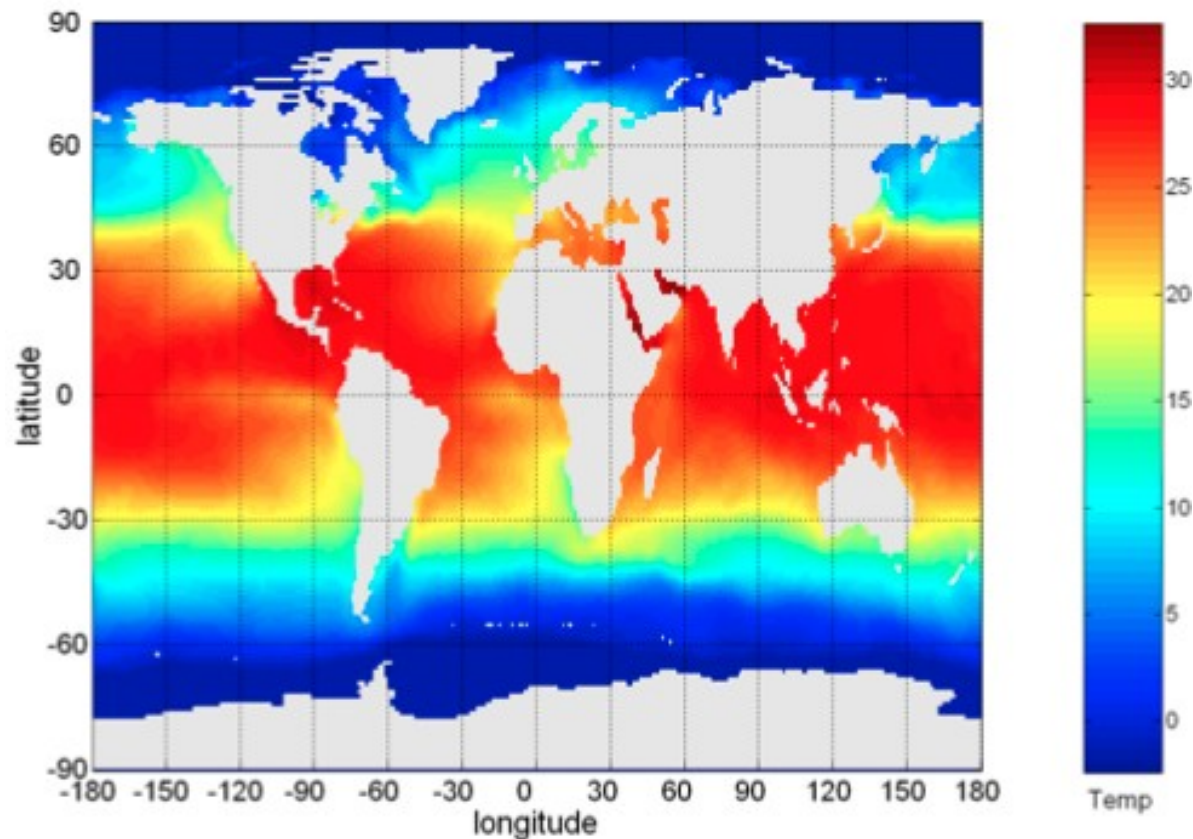
Visualização de Dados: Gráficos

- A mensagem está contida na forma dos valores
- O objetivo é revelar relacionamentos entre múltiplos valores



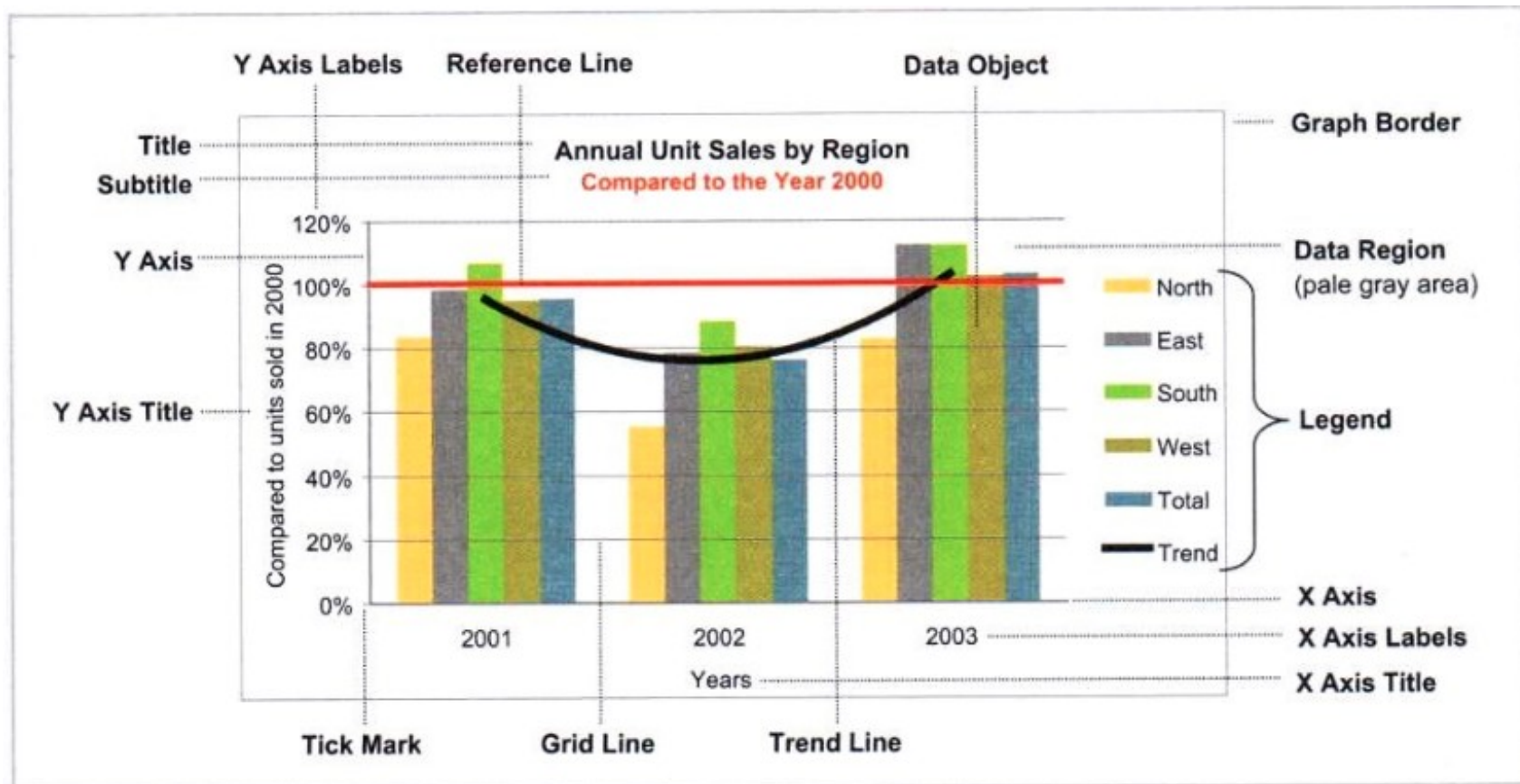
Visualização de Dados

- Temperatura marítima para um mês específico
 - Milhares de pontos sumarizados em uma única figura



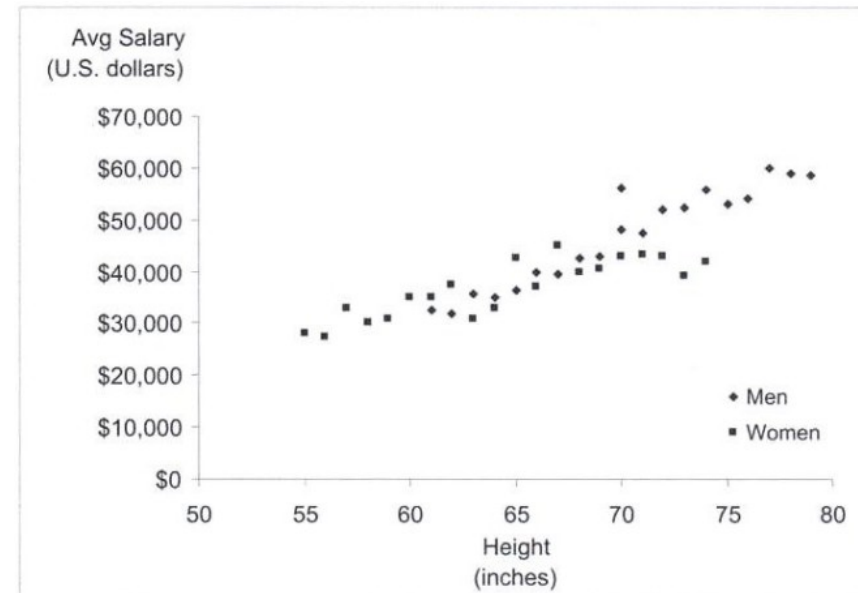
Visualização de Dados: Gráficos

- Componentes de um gráfico



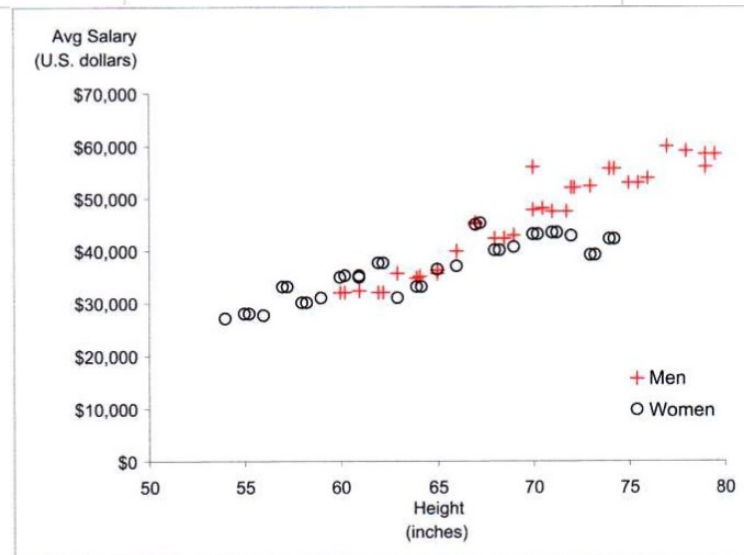
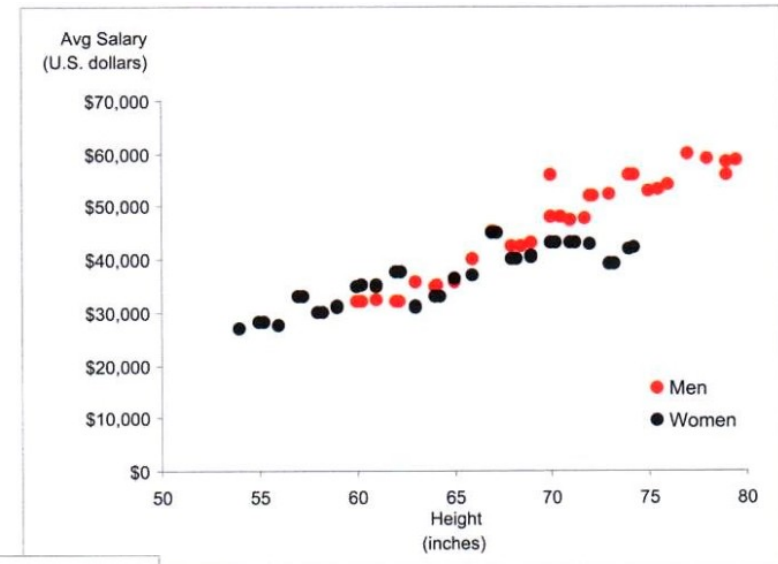
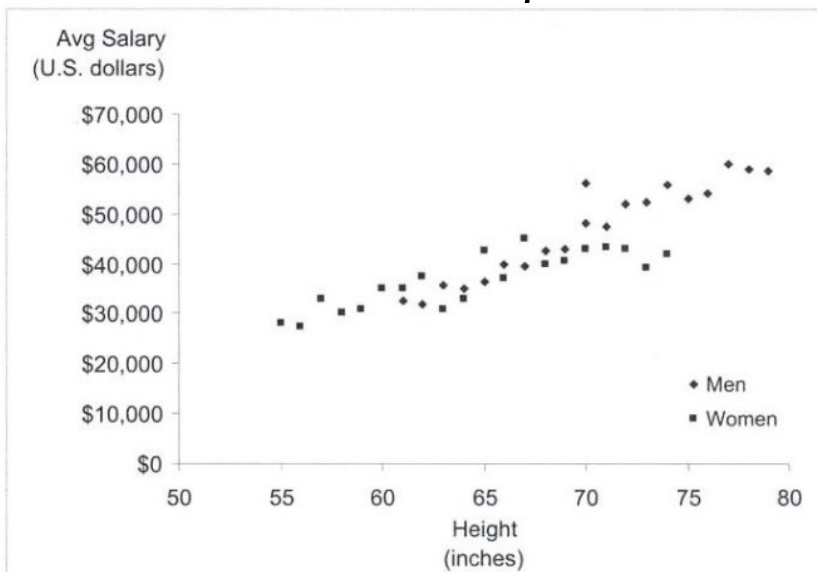
Técnicas de Visualização: Gráfico de Pontos

- Valores numéricos ao longo dos eixos X e Y
- Valores dos atributos determinam a posição
- 2D mais comuns
 - Atributos adicionais podem ser exibidos usando o tamanho, forma ou cor dos marcadores



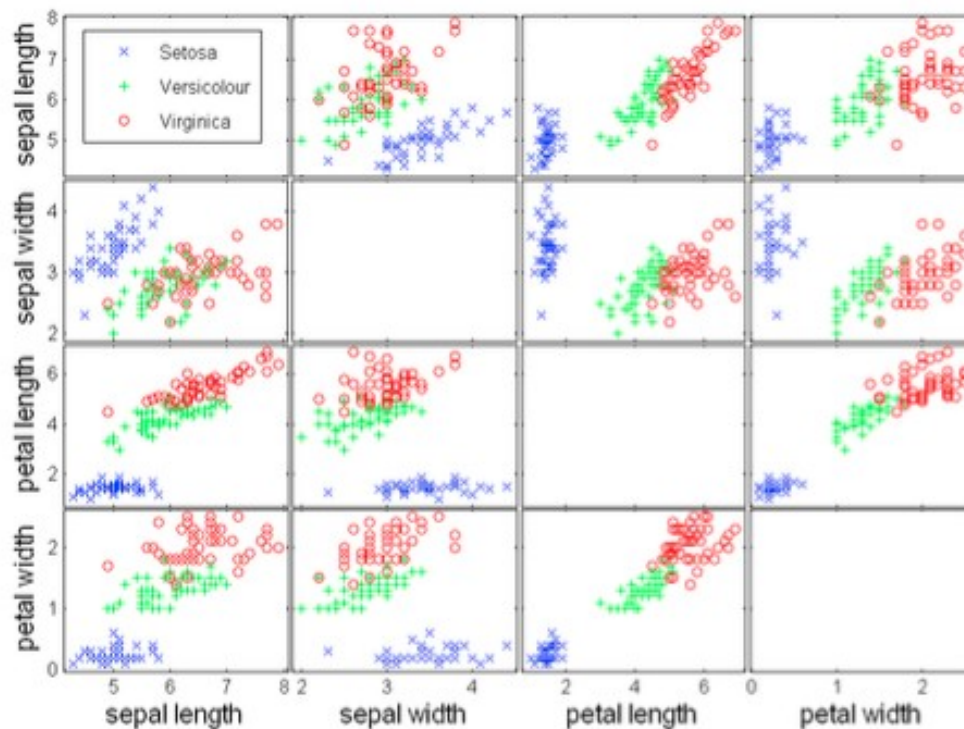
Técnicas de Visualização: Gráfico de Pontos

- Formato, tamanho e cores dos pontos



Técnicas de Visualização: Gráfico de Pontos

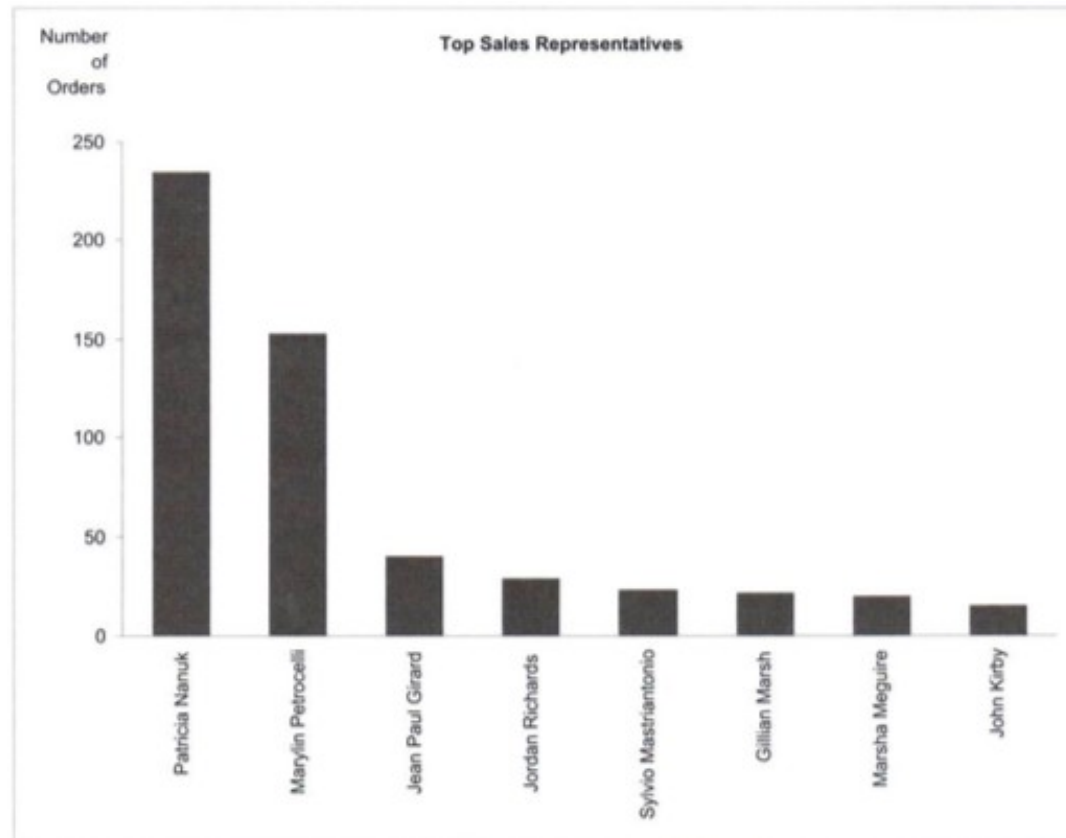
- Arranjo de gráficos de pontos



Técnicas de Visualização:

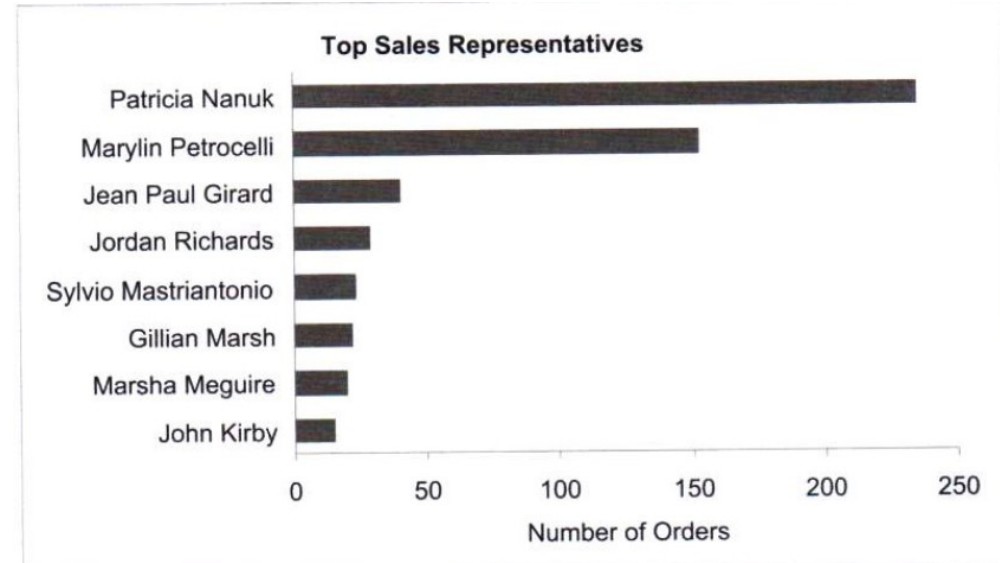
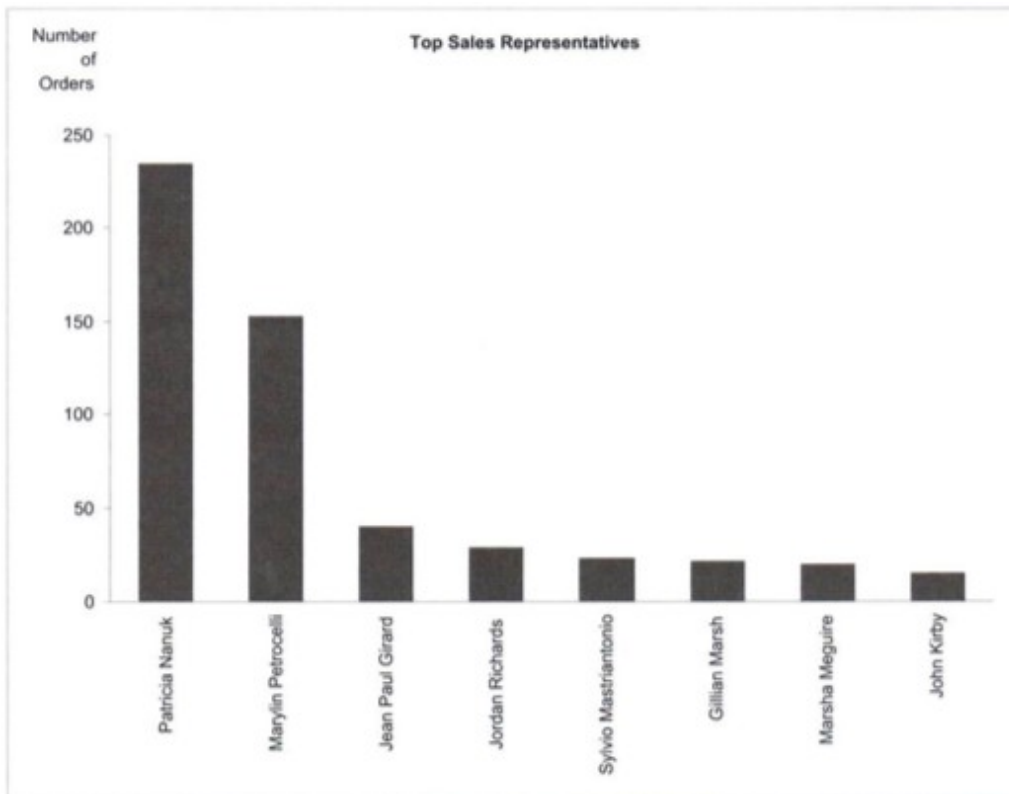
Gráfico de Barras

- Mostrar diferença entre valores para uma ou mais categorias



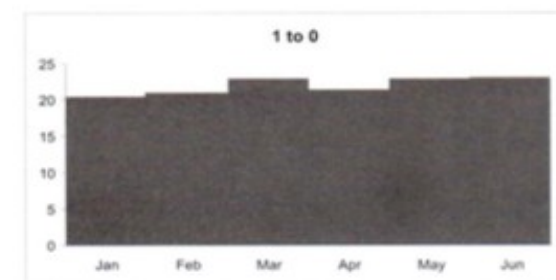
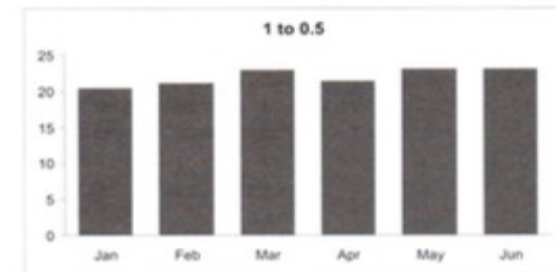
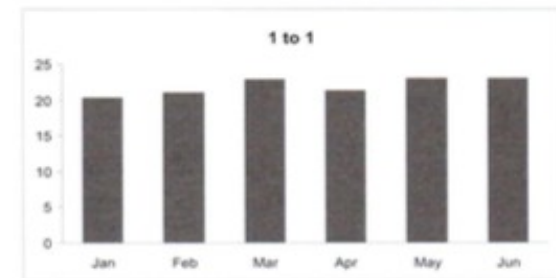
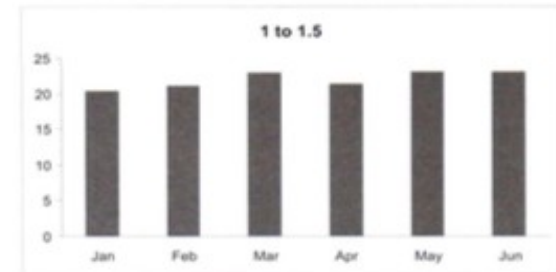
Técnicas de Visualização: Gráfico de Barras

- Barras horizontais
 - Relacionamento de ranking
 - Rótulos das categorias não cabem na vertical



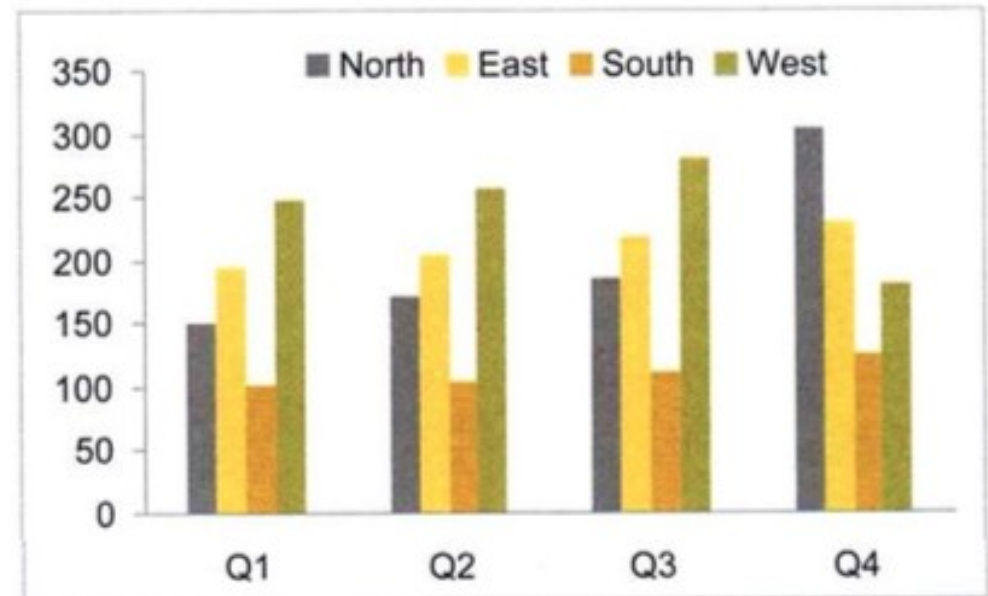
Técnicas de Visualização: Gráfico de Barras

- Proximidade
 - Manter a razão entre a largura das barras e o espaçamento entre 1:1,5 e 1:0,5

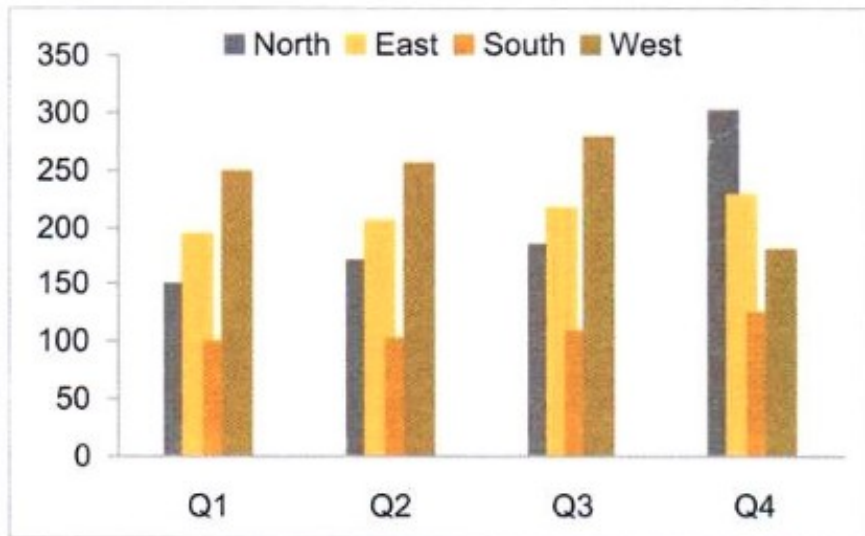


Técnicas de Visualização: Gráfico de Barras

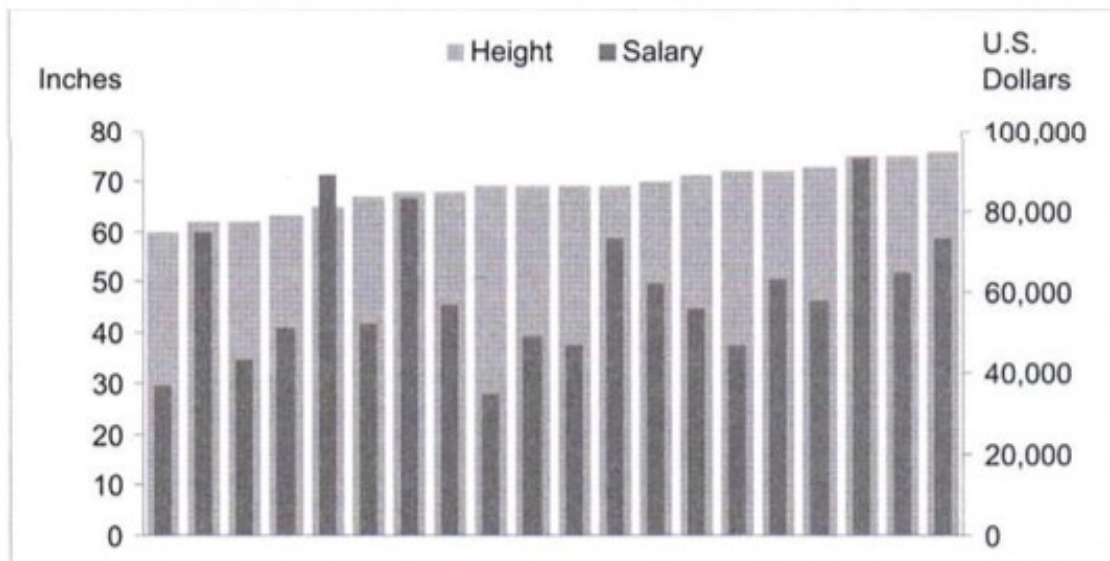
- Proximidade
 - Uma exceção ocorre quando as barras representam subdivisões categóricas
 - Nesse caso, o espaço não é necessário



Técnicas de Visualização: Gráfico de Barras

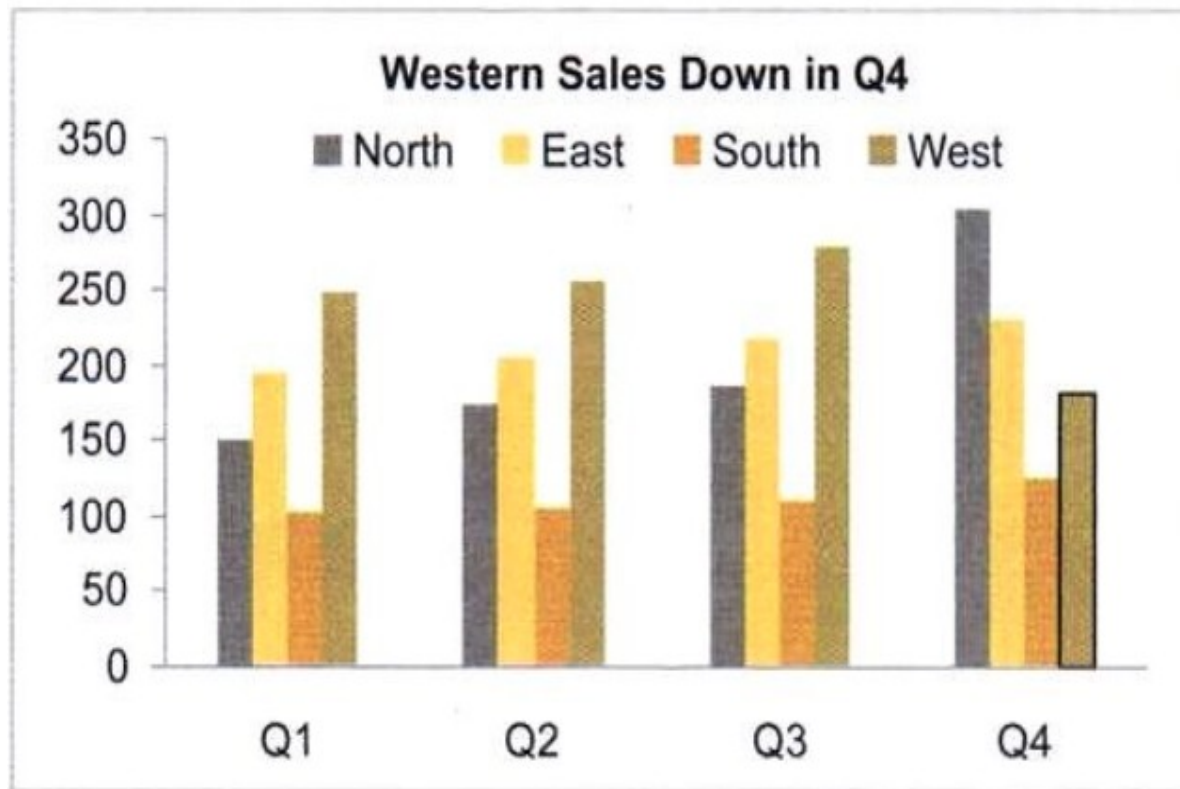


Nunca sobreponha
barras



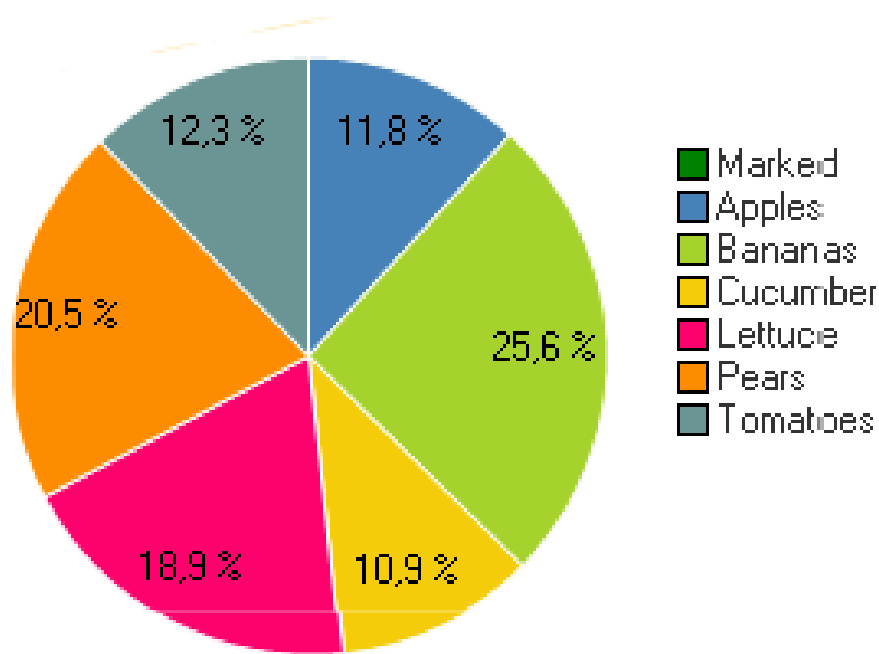
..exceto quando
quiser analisar
correlações

Técnicas de Visualização: Gráfico de Barras



Bordas só
agregam valor
para destacar uma
barra

Técnicas de Visualização: Gráfico de Pizza



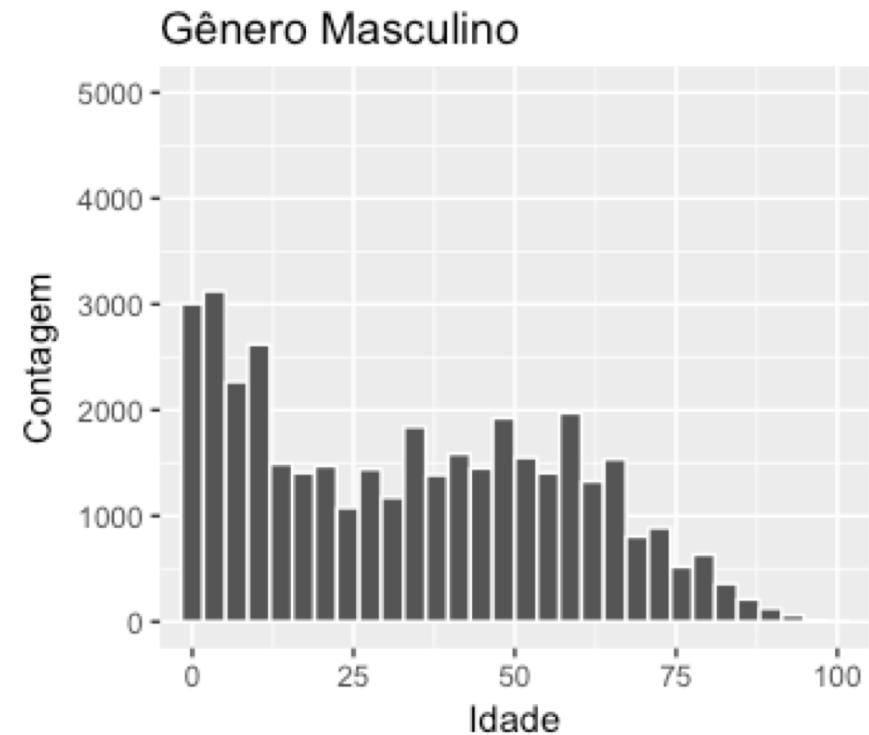
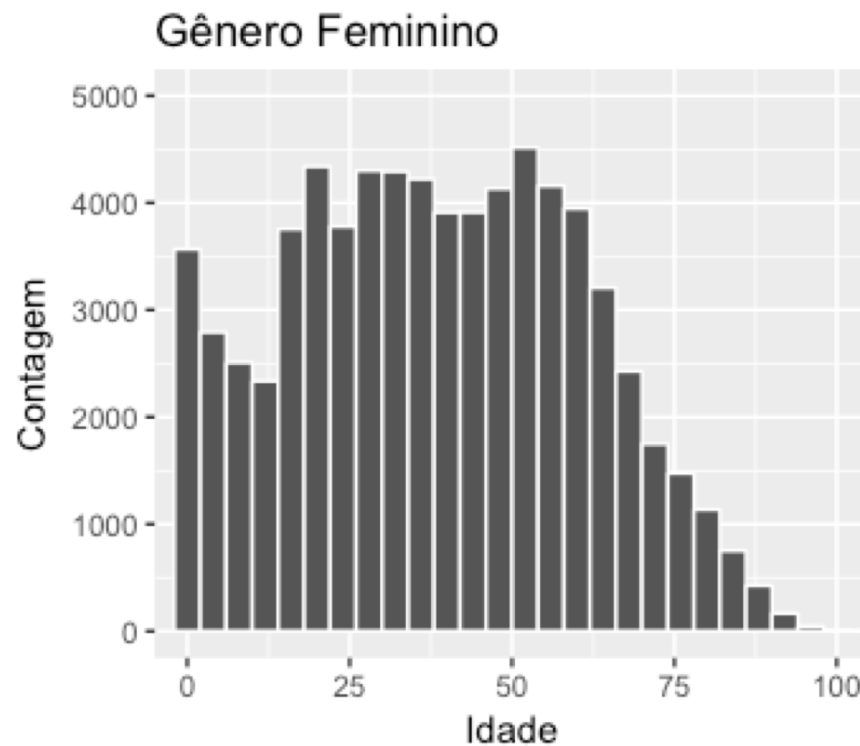
- Dividido em setores
- Tamanho de cada setor é proporcional à sua frequência
- Soma 100%

Fonte; <https://docs.tibco.com>

Técnicas de Visualização: Histograma

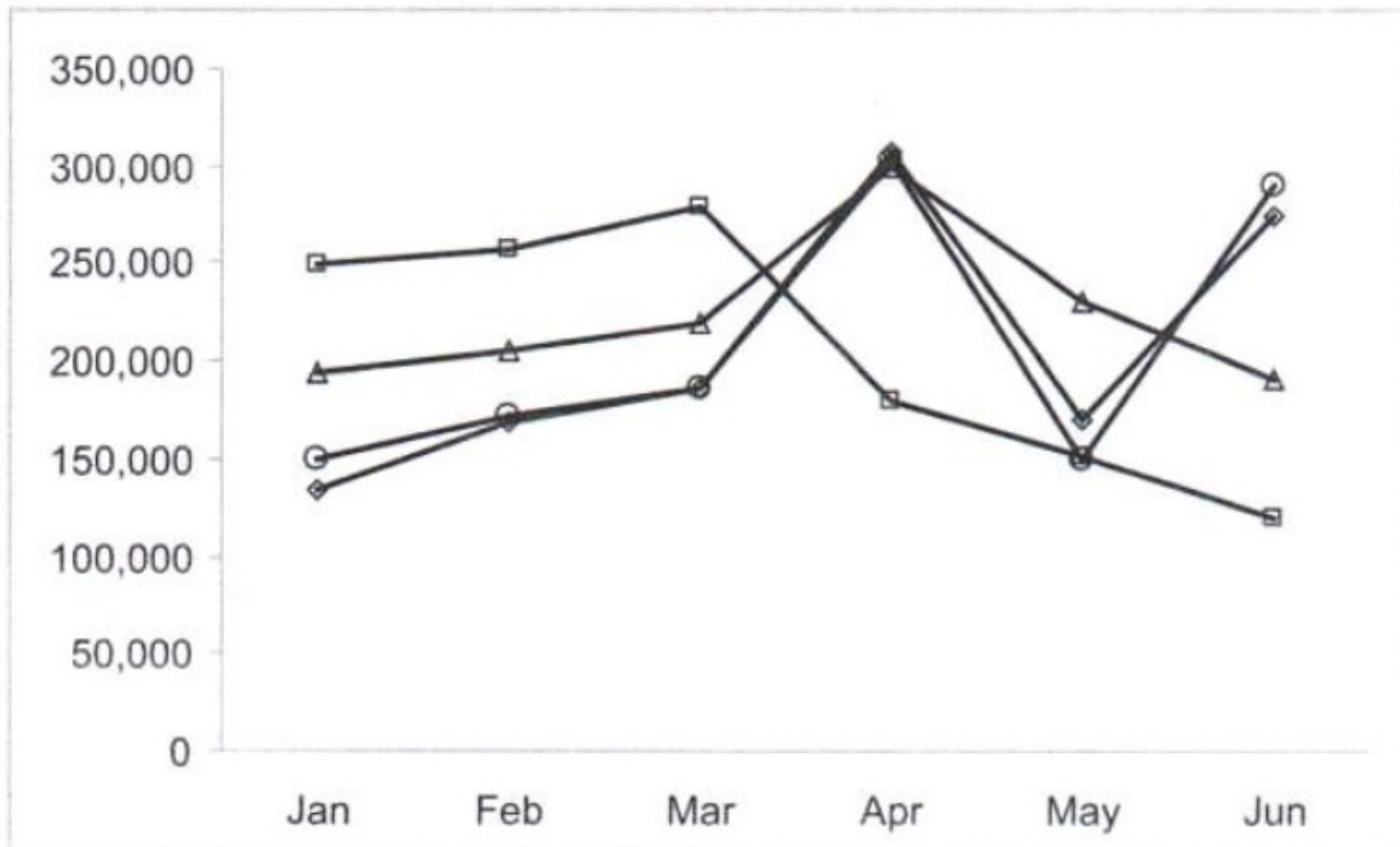
- Tipo especial de gráfico de barras
- Mostra a distribuição de valores de uma variável única
- Divide os valores em *caixas/bins* e mostram um gráfico em barras do número de objetos em cada *caixa/bin*
- A altura da barra indica o número de objetos ou a frequência relativa

Técnicas de Visualização: Histograma



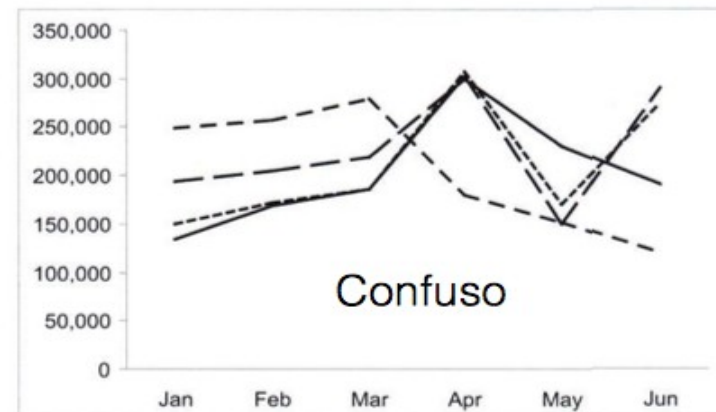
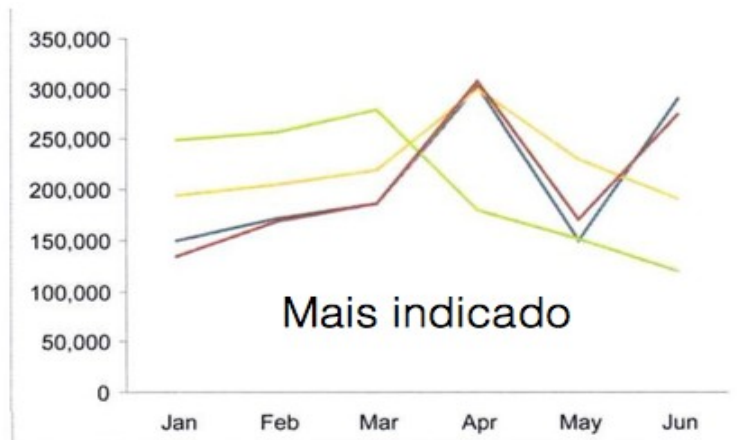
Técnicas de Visualização: Linhas

- Representar tendências ou relacionamento com tempo



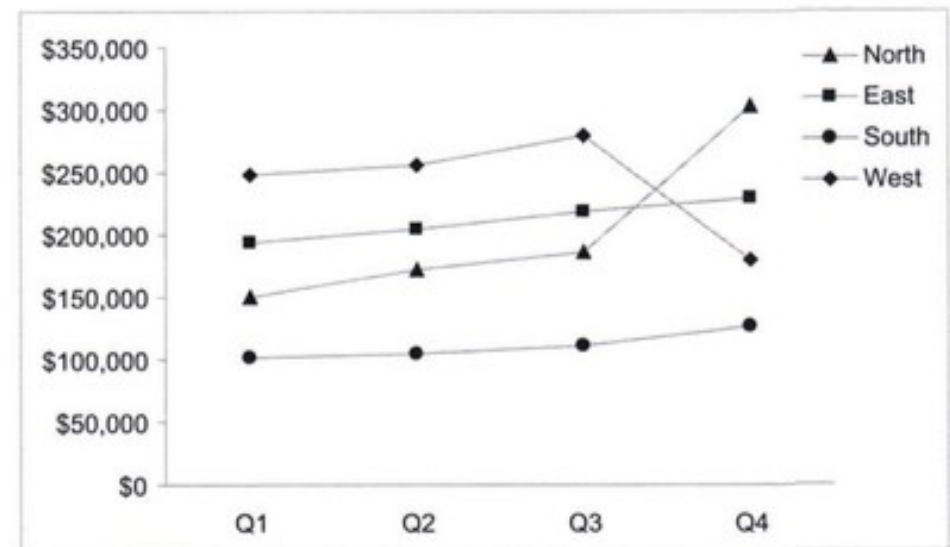
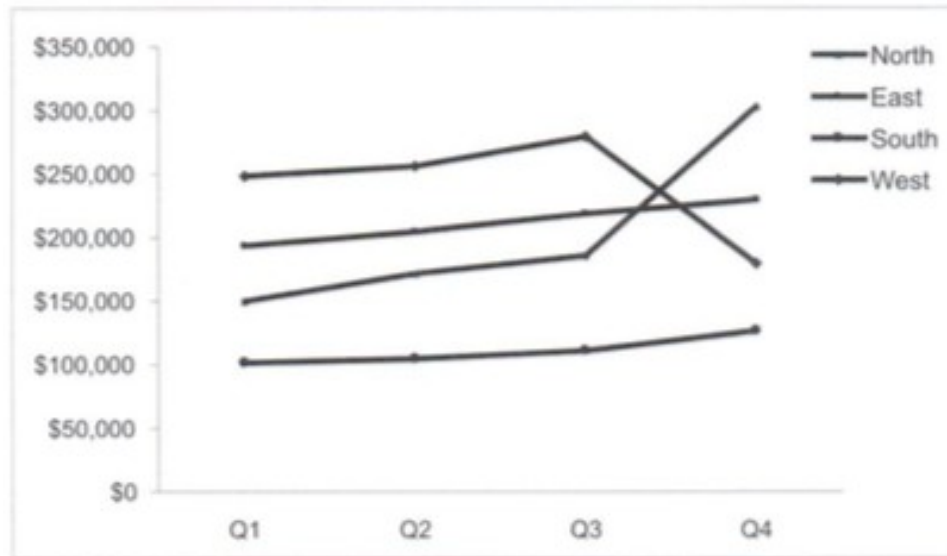
Técnicas de Visualização: Linhas

- Representar tendências ou relacionamento com tempo



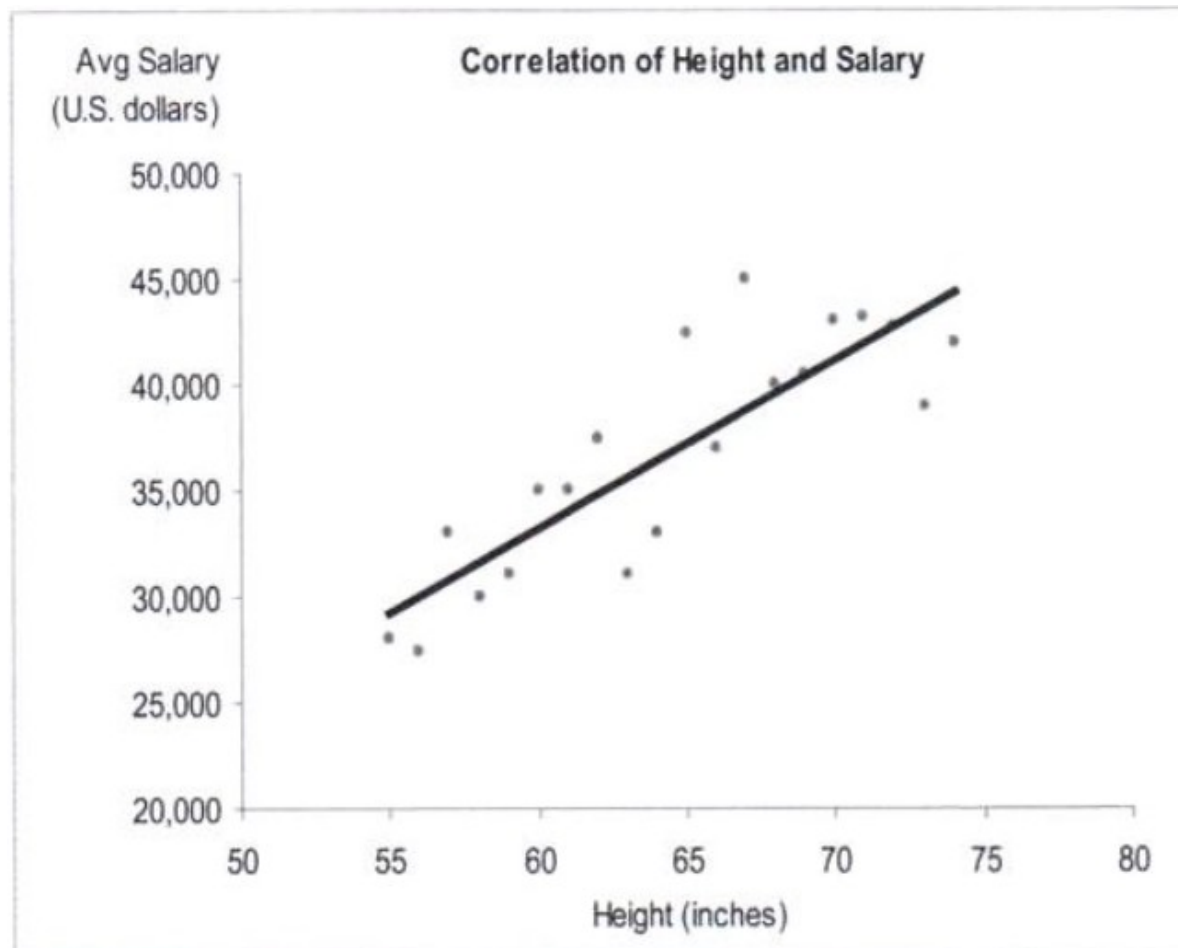
Técnicas de Visualização: Linhas

- Aumente os pontos e escolha marcadores distintos
- Faça os pontos se destacarem com relação às linhas



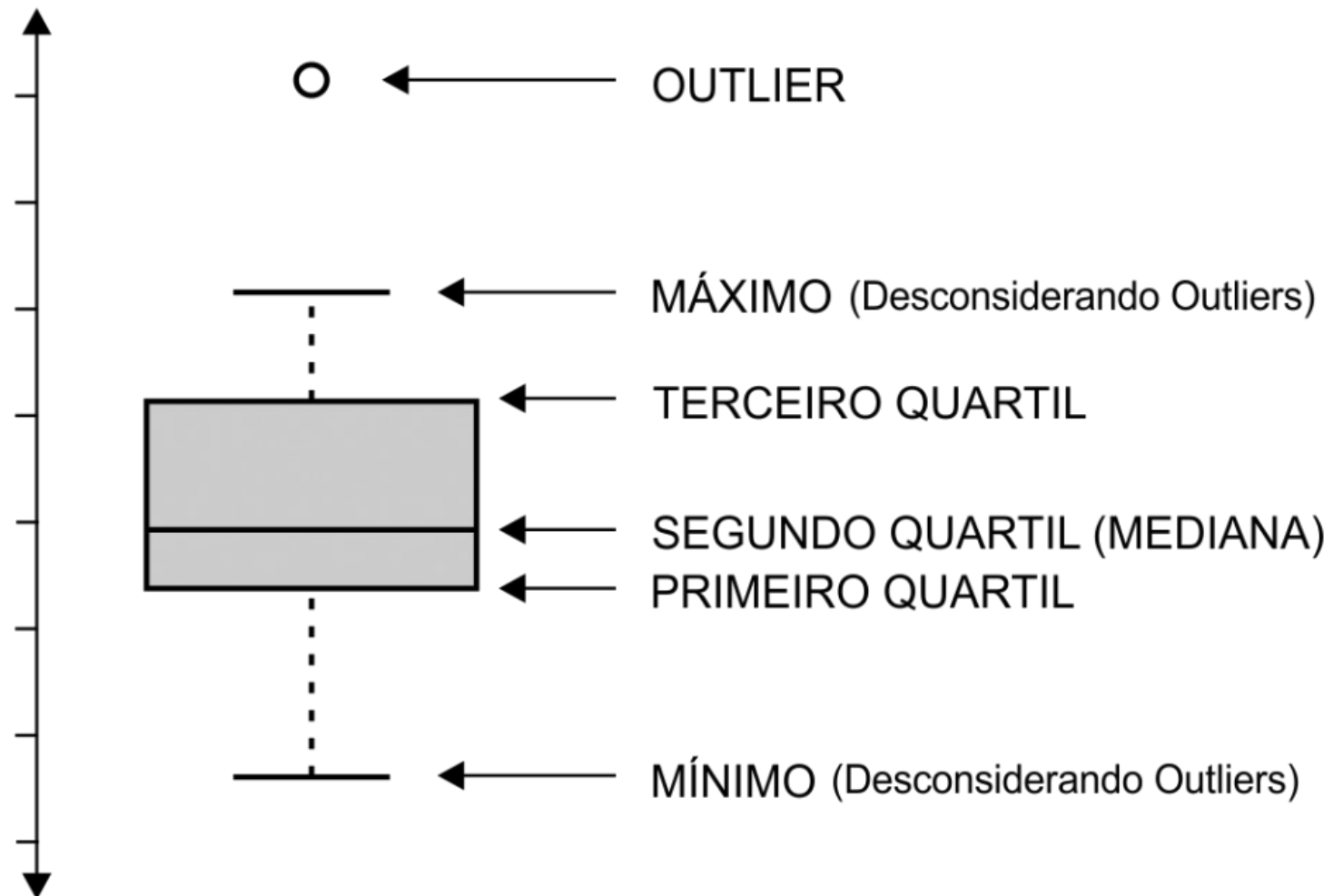
Técnicas de Visualização: Linhas

- Representar tendências ou relacionamento com tempo



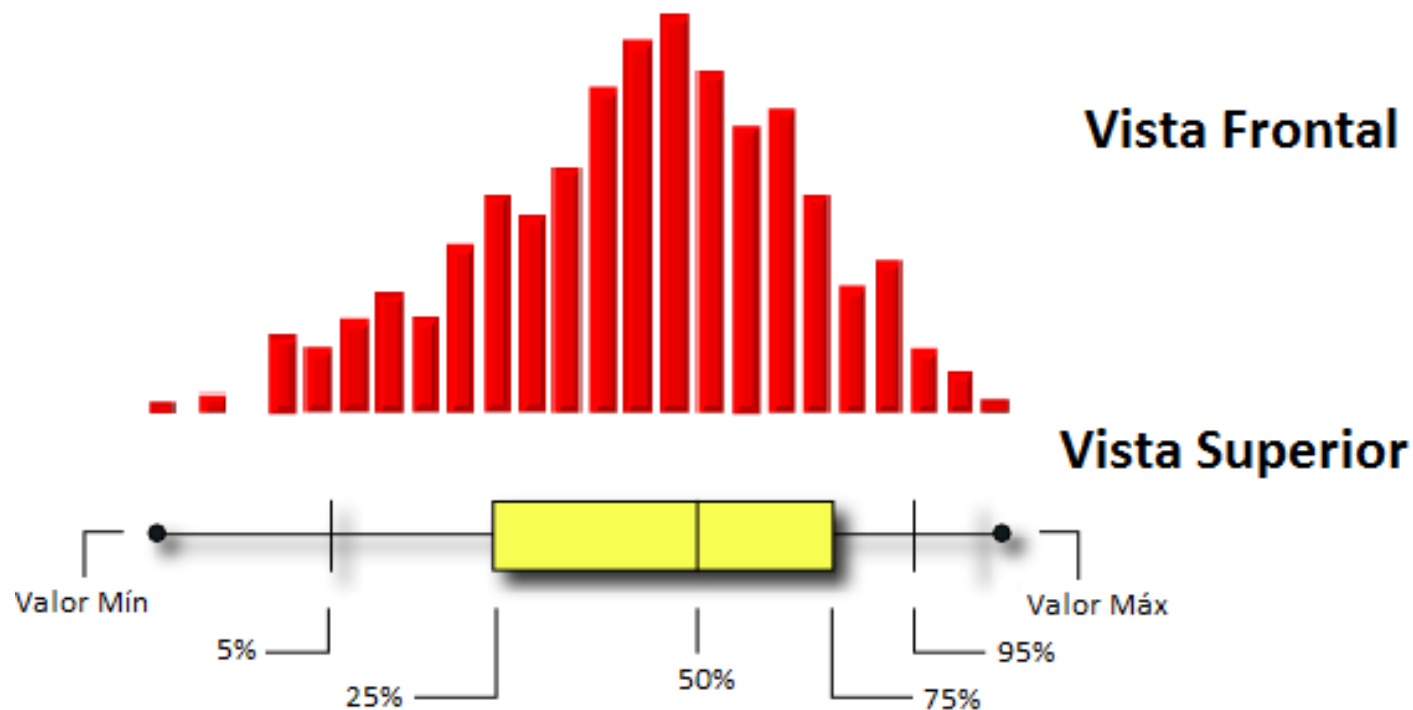
Técnicas de Visualização: Box Plot

- Mostra de forma consolidada a distribuição dos dados



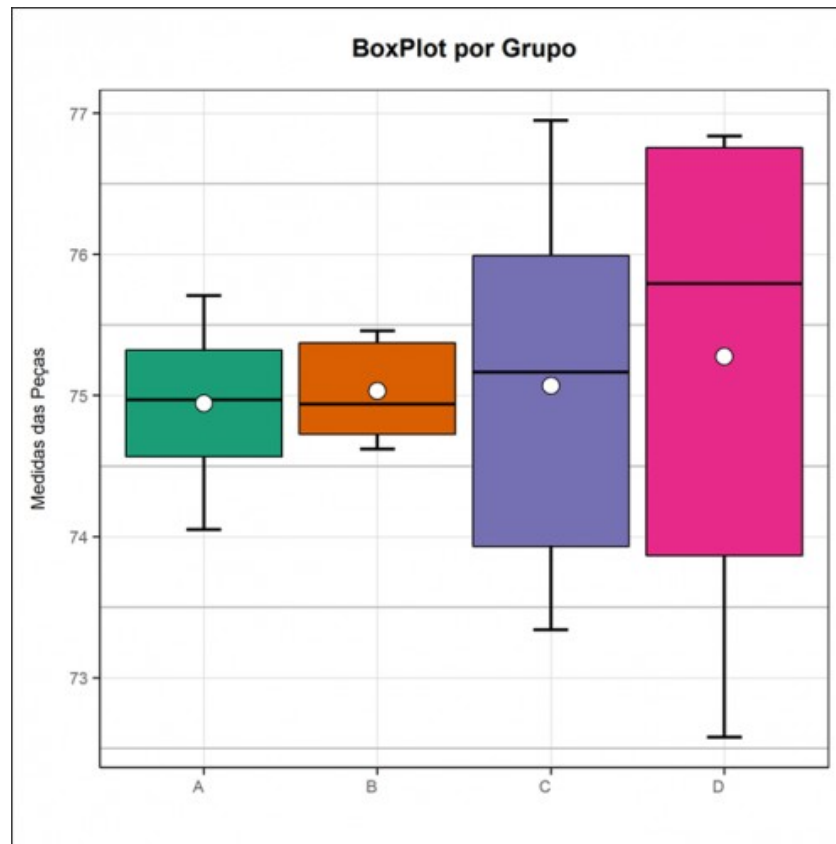
Técnicas de Visualização: Box Plot

- Mostra de forma consolidada a distribuição dos dados



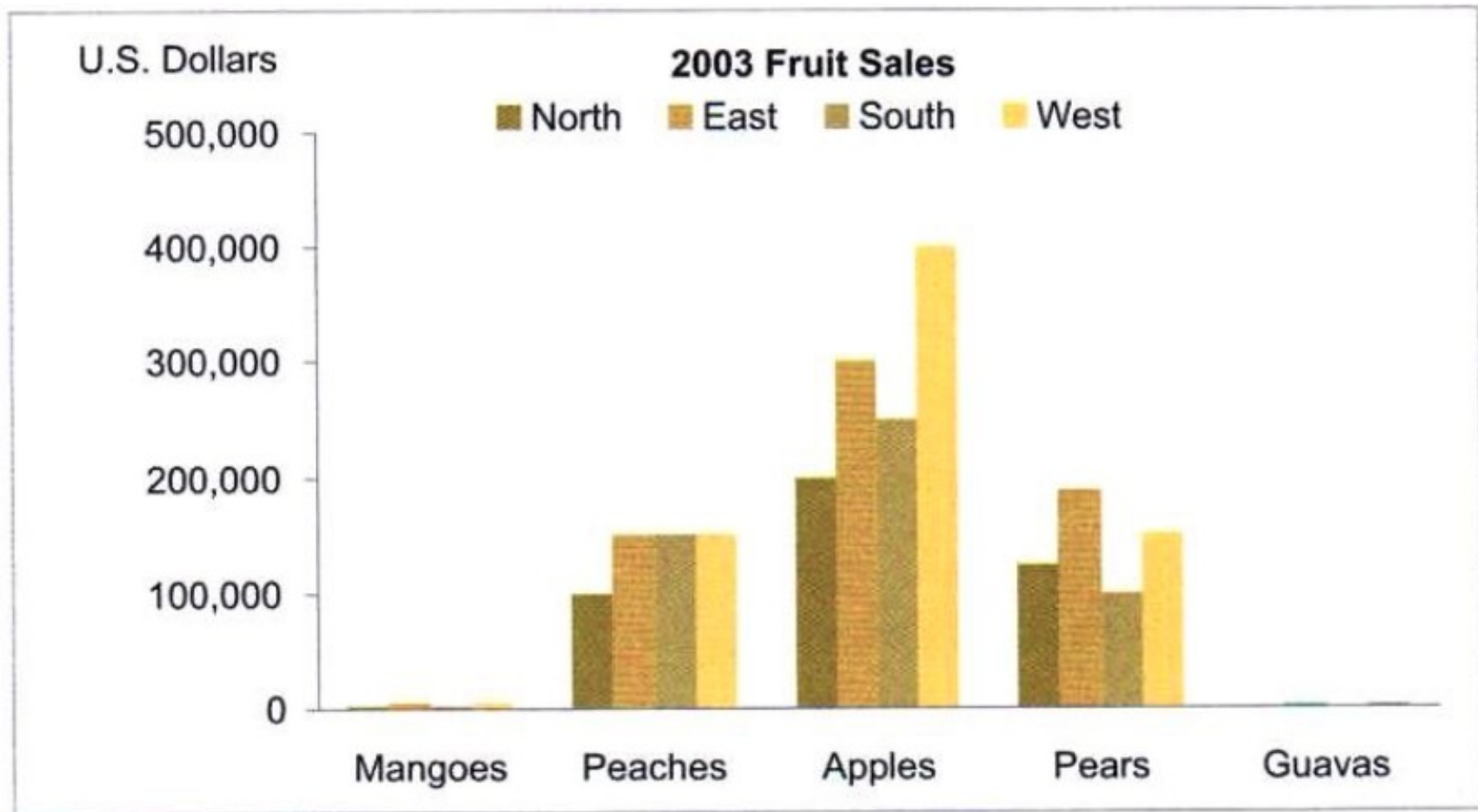
Técnicas de Visualização: Box Plot

- Podem ser usados para comparar atributos



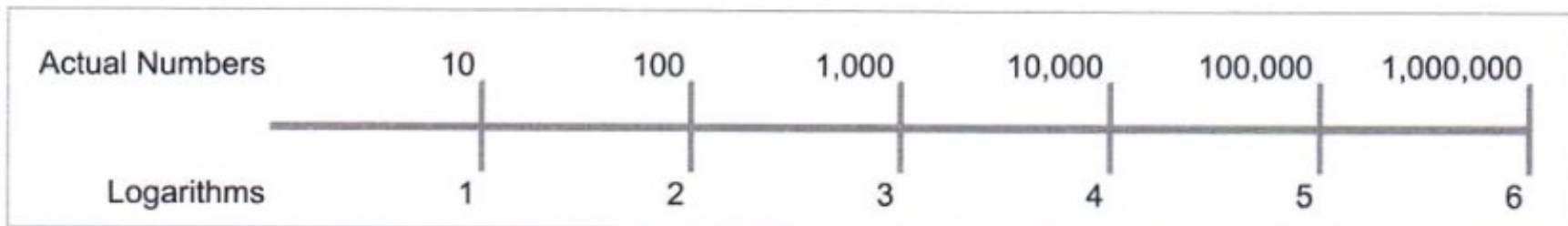
Técnicas de Visualização: Escalas

- Qual o problema com esta representação?



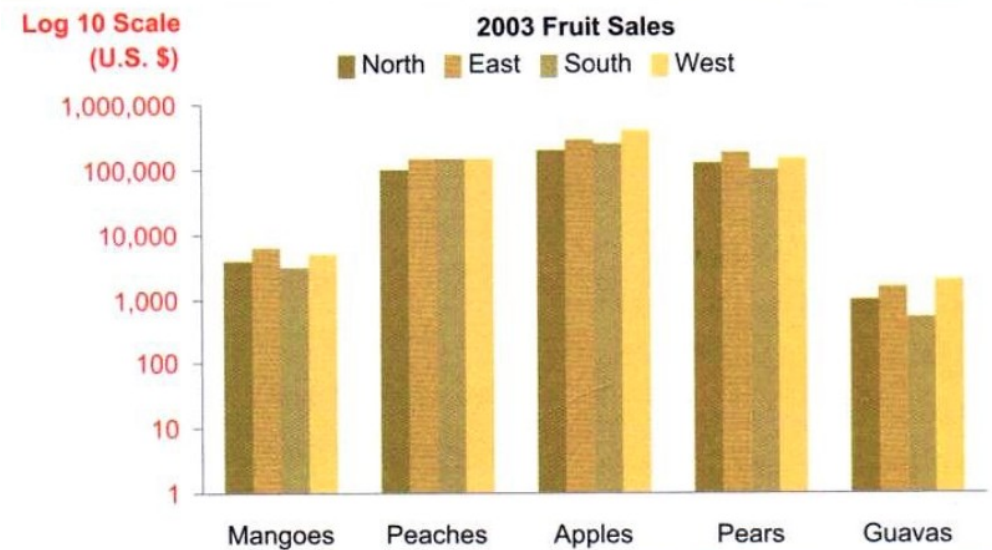
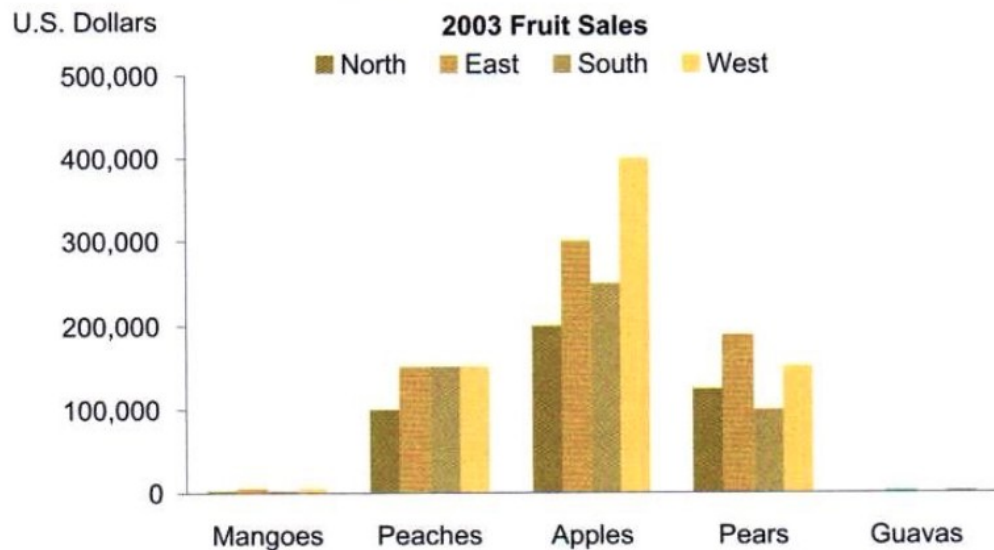
Técnicas de Visualização: Escala

- Escala comum
- Escala logarítmica: logaritmo é a potência a qual o número, chamado base, precisa ser elevado para ser igual ao número
 - Ex.: $\log_{10}(1.000.000) = 6$

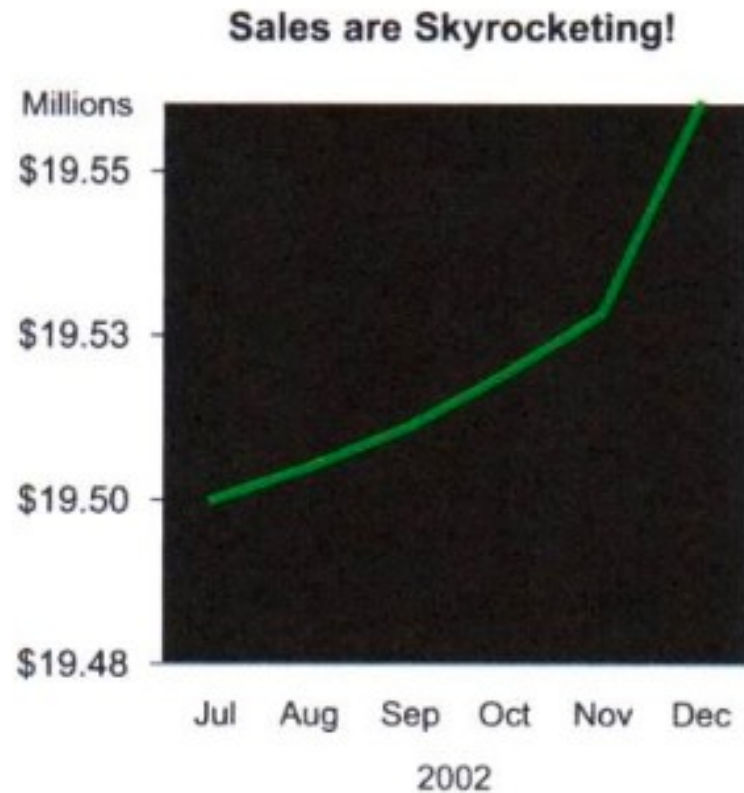


Técnicas de Visualização: Escala

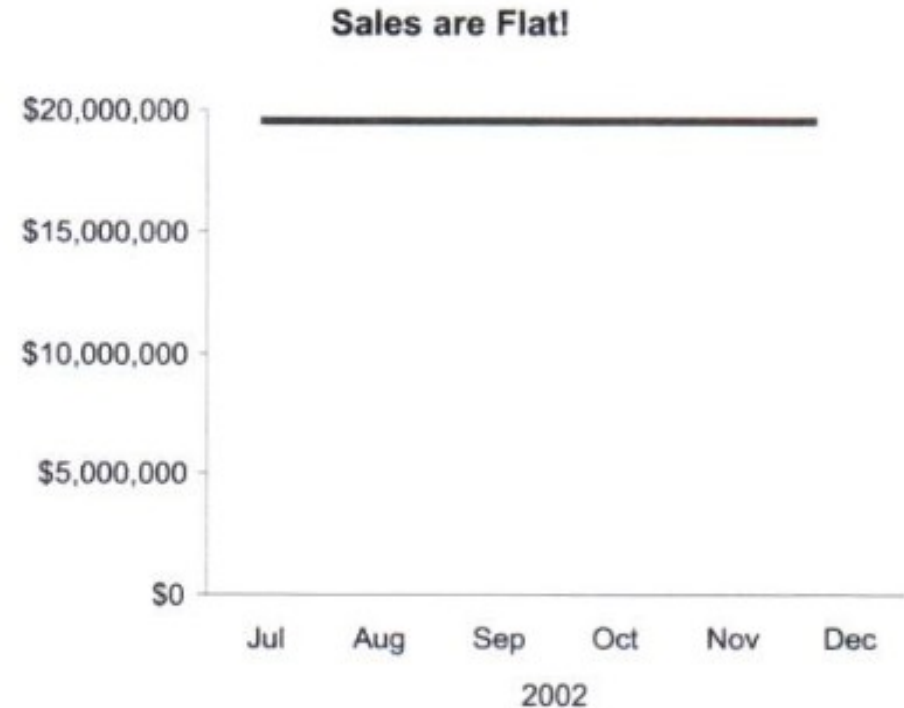
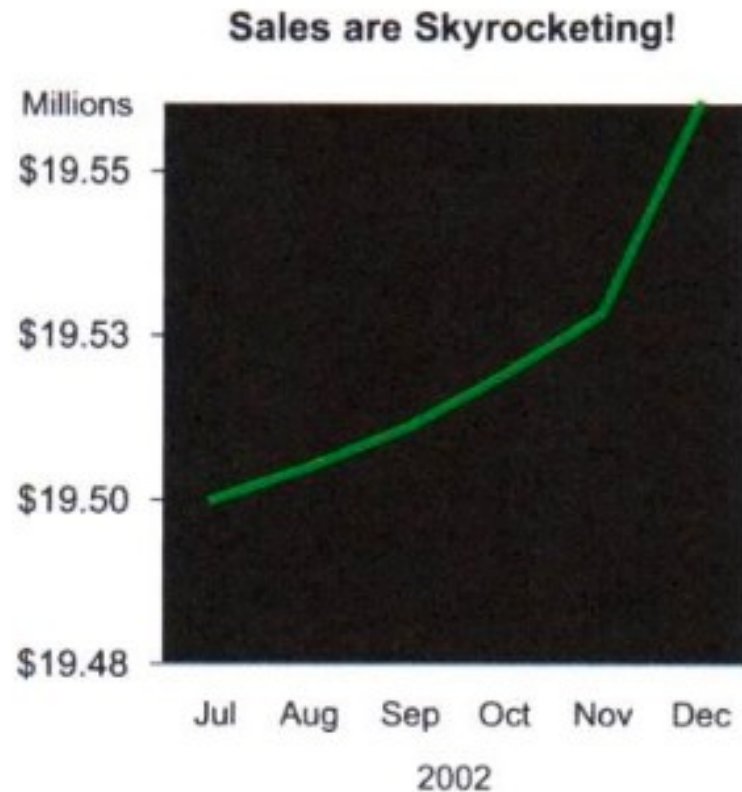
- Qual o problema com esta representação?



Técnicas de Visualização



Técnicas de Visualização



Um aumento de 1% parece um aumento de 200%

- Escala no eixo-y não inicia do 0
- Linha verde
- Escala com “milhões”

Técnicas de Visualização

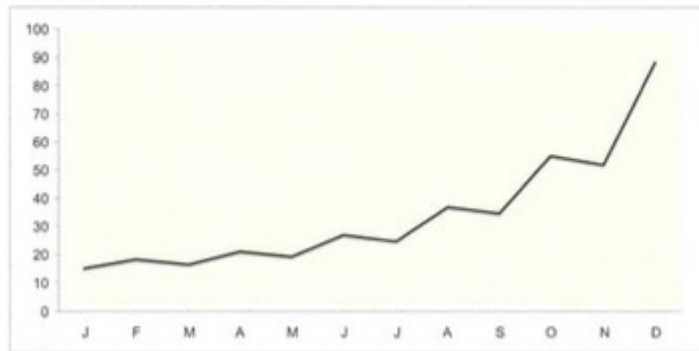


FIGURE 10.65 This graph has an aspect ratio of 1 to 2, or 0.5.

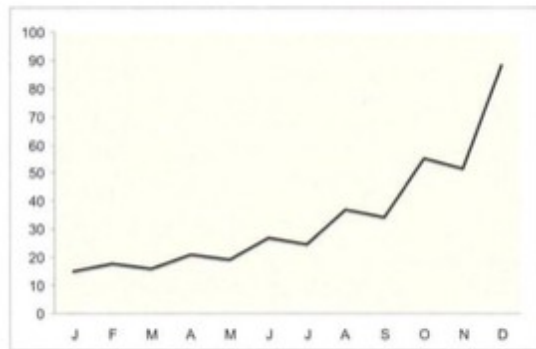


FIGURE 10.66 This graph has an aspect ratio of 1 to 1.5, or 0.67.

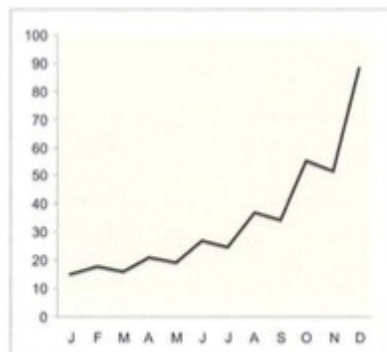


FIGURE 10.67 This graph has an aspect ratio of 1 to 1, or 1.0.

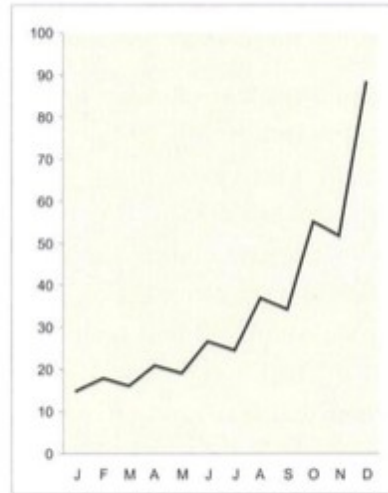


FIGURE 10.68 This graph has an aspect ratio of 1.5 to 1, or 1.5.

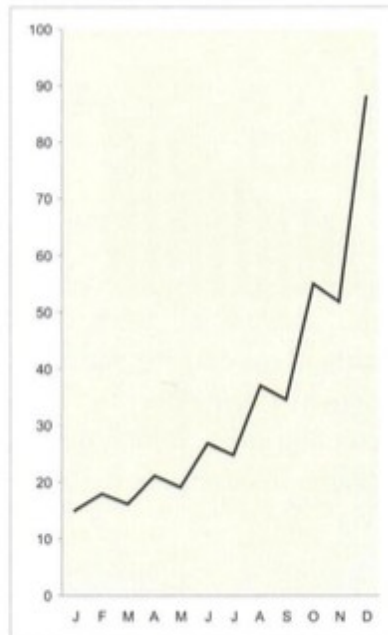
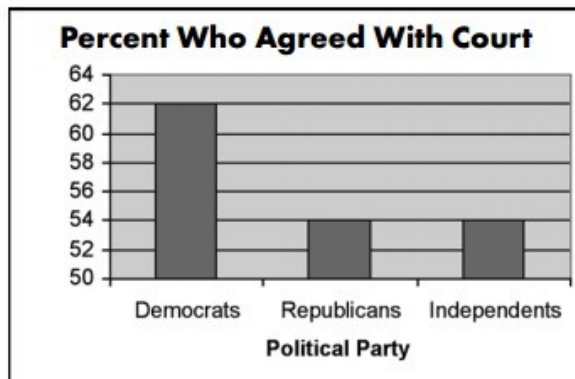
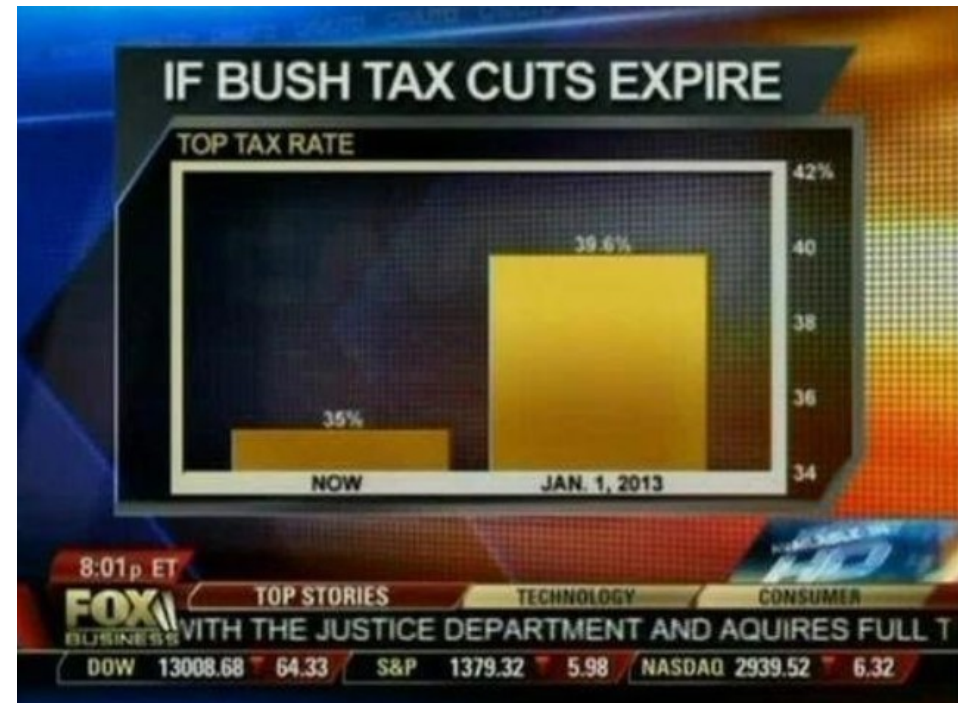
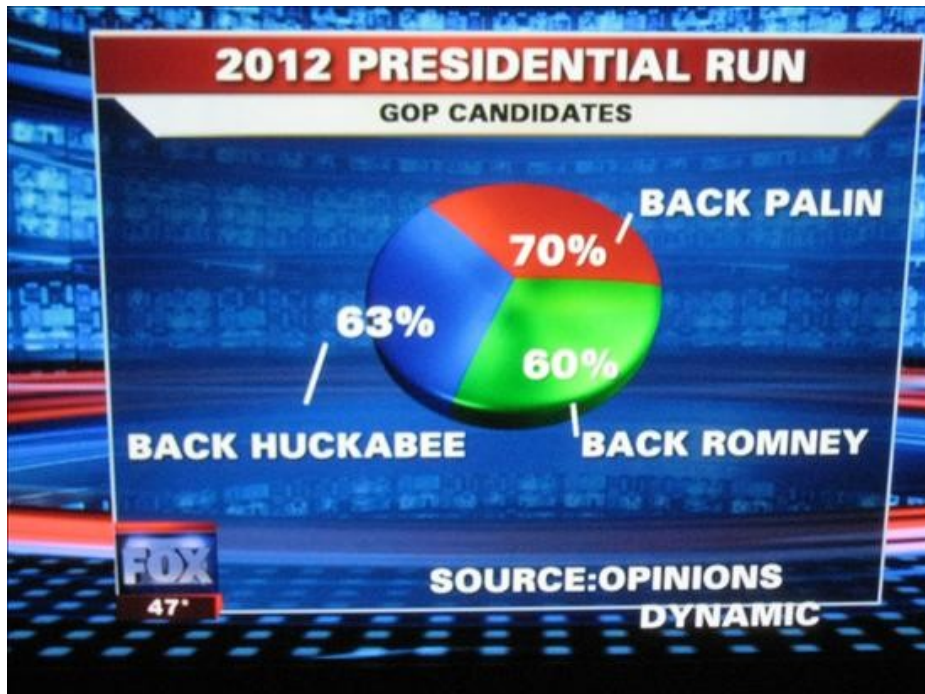


FIGURE 10.69 This graph has an aspect ratio of 2 to 1, or 2.0.

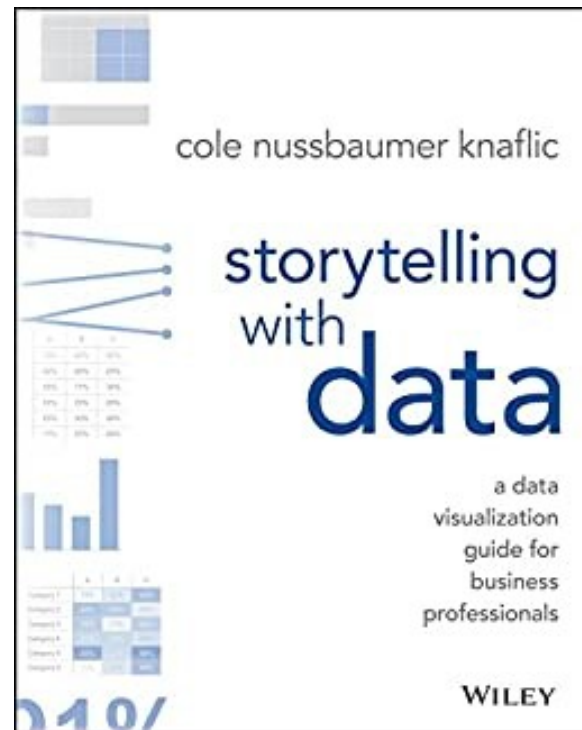
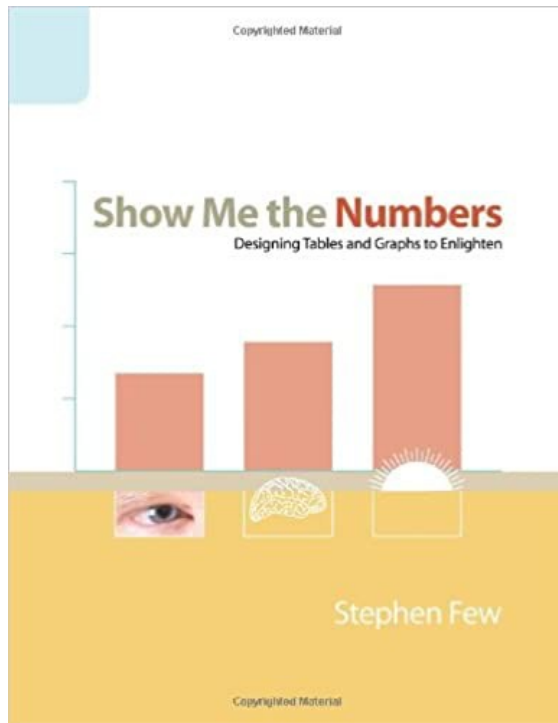
Nunca manipule a razão do aspecto para que os gráficos passem uma mensagem errada

Normalmente os gráficos devem ser mais largos que altos, exceto gráficos de pontos que pedem gráficos com áreas quadradas

Exemplos



Sugestão de Estudo



Laboratório de análise visual de dados - Escola de Verão 2019 - DCC/UFMG:
<https://www.youtube.com/watch?v=CmlElgKlwLk>